

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ISO 9001:2015

ĐINH THỊ YẾN NHI

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
KẾT HỢP GỢI Ý SẢN PHẨM
THEO HƯỚNG CÁ NHÂN HÓA NGƯỜI DÙNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VĨNH LONG, NĂM 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
KẾT HỢP GỢI Ý SẢN PHẨM
THEO HƯỚNG CÁ NHÂN HÓA NGƯỜI DÙNG**

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sinh viên: **ĐINH THỊ YẾN NHI**

Lớp: **DA22TTC**

MSSV: **110122237**

GVHD: **ThS. PHẠM MINH ĐƯƠNG**

VĨNH LONG, NĂM 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng đề tài "Xây dựng hệ thống bán thiết bị công nghệ kết hợp gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng" là kết quả nghiên cứu và thực hiện của chính bản thân tôi dưới sự hướng dẫn của ThS. Phạm Minh Dương.

Các nội dung, kết quả nghiên cứu, hình ảnh, số liệu và tài liệu được sử dụng trong báo cáo đều có nguồn gốc rõ ràng và được trích dẫn đầy đủ theo quy định. Những kết quả được trình bày trong đồ án là trung thực, không sao chép từ bất kỳ công trình nghiên cứu hay đồ án nào của cá nhân hoặc tổ chức khác mà không ghi rõ nguồn.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường và pháp luật về tính trung thực, chính xác của nội dung trong báo cáo này. Nếu có bất kỳ sai phạm nào liên quan đến bản quyền, đạo văn hoặc gian lận học thuật, tôi xin hoàn toàn chịu mọi hình thức xử lý theo quy định của Đại học Trà Vinh.

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 7 năm 2026
Sinh viên thực hiện
(Ký & ghi rõ họ tên)

Đinh Thị Yến Nhi

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Phạm Minh Dương – giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin – người đã luôn theo sát, góp ý và chia sẻ những kinh nghiệm rất thực tế để tôi có thể hoàn thành đề tài “Xây dựng hệ thống bán thiết bị công nghệ kết hợp gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng”. Những góp ý, hướng dẫn của thầy thực sự giúp tôi nhìn rõ vấn đề hơn và thực hiện đồ án có định hướng hơn, đáp ứng các tiêu chí cần cho đề tài. Tiếp đó, tôi cũng xin cảm ơn Đại học Trà Vinh, Trường Kỹ thuật và Công nghệ cùng Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp nền tảng kiến thức cũng như tài liệu cần thiết để tôi có thể hoàn thành đồ án này. Trong quá trình thực hiện và hoàn thành báo cáo đồ án tốt nghiệp, tôi thật sự biết ơn sự hướng dẫn và hỗ trợ tận tình từ thầy. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng do thời gian và kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế, tôi rất mong nhận được những góp ý quý báu từ quý thầy, cô để có thể cải thiện và làm tốt hơn trong thời gian tới.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 7 năm 2026
Sinh viên thực hiện
(Ký & ghi rõ họ tên)

Đinh Thị Yến Nhi

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
MỤC LỤC	iii
BẢN NHẬN XÉT TỐT NGHIỆP	vii
KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT	viii
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH	xi
TÓM TẮT	xiii
MỞ ĐẦU.....	1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	3
1.1. Đặt vấn đề	3
1.2. Mục đích nghiên cứu.....	4
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
2.1. Lọc cộng tác (Collaborative Filtering)	5
2.1.1. Khái niệm.....	5
2.1.2. Ứng dụng trong đề tài	5
2.1.3. Ưu điểm của lọc cộng tác	6
2.1.4. Nhược điểm của lọc cộng tác	6
2.2. Thuật toán KNN.....	6
2.2.1. Khái niệm.....	6
2.2.2. Cách tính thuật toán KNN	7
2.2.3. Ứng dụng trong đề tài	9
2.2.4. Ưu điểm	10
2.3. Lọc dựa trên nội dung (Content-Based Filtering).....	10
2.4. Gợi ý dựa trên độ phổ biến (Popularity-Based).....	11

2.4.1. Tính toán Điểm số phổ biến	12
2.4.2. Tính toán Điểm số xu hướng	13
2.4.3. Gợi ý theo danh mục phổ biến.....	13
2.5. Phương pháp kết hợp (Hybrid Approach)	14
2.6. Các kỹ thuật được sử dụng trong Chatbot AI.....	15
2.6.1. Kỹ thuật RAG	15
2.6.2. Ứng dụng trong dự án.....	16
2.7. Phương pháp RESTful API và GraphQL	17
2.7.1. RESTful API.....	17
2.7.2. GraphQL	18
2.7.3. So sánh RESTful API và GraphQL	18
2.8. Phương thức thanh toán Momo.....	19
2.8.1. Giới thiệu về MoMo	19
2.8.2. Quy trình thanh toán MoMo	19
2.9. Các nghiệp vụ liên quan đến đề tài.....	20
2.9.1. Quản lý sản phẩm	20
2.9.2. Quản lý đơn hàng.....	20
2.9.3. Quản lý khách hàng	20
2.9.4. Gợi ý cá nhân hóa	20
2.9.5. Tính phí vận chuyển	21
2.10. Các công trình nghiên cứu liên quan	22
CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	25
3.1. Mô tả hệ thống.....	25
3.2. Chức năng chính của hệ thống.....	26
3.3. Kiến trúc hệ thống.....	26

3.4. Thiết kế dữ liệu	27
3.4.1. Mô hình vật lý.....	27
3.4.2. Các thực thể trong mô hình vật lý	28
3.5. Thiết kế xử lý	39
3.5.1. Mô hình phân cấp chức năng.....	39
3.5.2. Sơ đồ Usecase.....	39
3.5.3. Sơ đồ hoạt động	41
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	44
4.1. Trình bày giao diện	44
4.1.1. Giao diện trang sản phẩm	44
4.1.2. Giao diện hiển thị lọc cộng tác	45
4.1.3. Giao diện hiển thị lọc nội dung	47
4.1.4. Giao diện hiển thị lọc độ phổ biến.....	47
4.1.5. Giao diện chatbot tư vấn.....	49
4.1.6. Giao diện trang admin	50
4.1.7. Giao diện quản lý phí ship	51
4.2. Đánh giá kết quả nghiên cứu	52
4.2.1. Đánh giá hiệu quả các mô hình, thuật toán trong hệ thống	52
4.2.2. Đánh giá thuật toán KNN với thuật toán SVD	55
4.2.3. Đánh giá chung về hệ thống	57
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	58
5.1. Kết luận	58
5.1.1. Kết quả đạt được.....	58
5.1.2. Hạn chế	59
5.2. Hướng phát triển.....	59

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	60
--------------------------------	-----------

BẢN NHẬN XÉT TỐT NGHIỆP

(Của giảng viên hướng dẫn)

Họ và tên sinh viên: Đinh Thị Yến Nhi

MSSV: 110122237

Ngành: Công nghệ thông tin

Khóa: 2022

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống bán thiết bị công nghệ kết hợp gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng

Họ và tên Giáo viên hướng dẫn: Phạm Minh Dương

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

NHẬN XÉT

1. Tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên:

Sinh viên có ý thức học tập nghiêm túc, chủ động thực hiện đề tài theo đúng tiến độ. Trong quá trình nghiên cứu, sinh viên có trách nhiệm, tích cực trao đổi và tiếp thu ý kiến góp ý của giảng viên hướng dẫn.

2. Khả năng nghiên cứu khoa học:

Sinh viên có khả năng tìm hiểu, tổng hợp tài liệu và vận dụng kiến thức chuyên ngành để thực hiện đề tài. Có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề đáp ứng yêu cầu của đồ án.

3. Hình thức và nội dung của đồ án:

Đúng mẫu, đúng quy định và nội dung đạt yêu cầu của ĐATN.

4. Kết luận:

Đã chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 7 năm 2026
Giảng viên hướng dẫn
(Ký & ghi rõ họ tên)

Phạm Minh Dương

KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa đầy đủ (Tiếng Anh/Tiếng Việt)	Ghi chú / Giải thích
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)	Công nghệ mô phỏng khả năng tư duy và học tập của con người cho máy tính.
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)	Tập hợp các quy tắc cho phép các ứng dụng giao tiếp và trao đổi dữ liệu với nhau.
RAG	Retrieval-Augmented Generation (Sinh tăng cường bằng truy xuất dữ liệu)	Kỹ thuật kết hợp truy xuất dữ liệu với mô hình sinh nội dung để nâng cao độ chính xác của kết quả.
LLM	Large Language Model (Mô hình ngôn ngữ lớn)	Mô hình AI được huấn luyện trên lượng dữ liệu văn bản lớn để xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
KNN	K-Nearest Neighbors (Thuật toán K láng giềng gần nhất)	Thuật toán học máy dùng để phân loại hoặc dự đoán dựa trên các điểm dữ liệu gần nhất.
REST	Representational State Transfer (Kiến trúc truyền trạng thái biểu diễn)	Kiến trúc thiết kế dịch vụ web dựa trên giao thức HTTP.
RESTful API	Representational State Transfer API (Giao diện lập trình ứng dụng theo kiến trúc REST)	API được xây dựng tuân theo các nguyên tắc của kiến trúc REST.

Từ viết tắt	Nghĩa đầy đủ (Tiếng Anh/Tiếng Việt)	Ghi chú / Giải thích
GraphQL	Graph Query Language (Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu cho API)	Ngôn ngữ truy vấn cho phép client yêu cầu chính xác dữ liệu cần thiết.
CRUD	Create, Read, Update, Delete (Tạo, đọc, cập nhật, xóa dữ liệu)	Bốn thao tác cơ bản trong quản lý dữ liệu.
HTTP	HyperText Transfer Protocol (Giao thức truyền tải siêu văn bản)	Giao thức truyền thông dữ liệu trên môi trường Web.
JSON	JavaScript Object Notation (Định dạng dữ liệu JavaScript)	Định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ, dễ đọc và dễ xử lý.
XML	eXtensible Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng)	Ngôn ngữ dùng để lưu trữ và trao đổi dữ liệu có cấu trúc.
SQL	Structured Query Language (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)	Ngôn ngữ dùng để quản lý và truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ.
MySQL	My Structured Query Language (Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL)	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến.
AI Service	Artificial Intelligence Service (Dịch vụ trí tuệ nhân tạo)	Dịch vụ cung cấp các chức năng AI cho ứng dụng hoặc hệ thống khác.
ML	Machine Learning (Học máy)	Lĩnh vực AI cho phép máy tính học từ dữ liệu và cải thiện hiệu suất theo thời gian.

Từ viết tắt	Nghĩa đầy đủ (Tiếng Anh/Tiếng Việt)	Ghi chú / Giải thích
OTP	One-Time Password (Mật khẩu dùng một lần)	Mã xác thực chỉ sử dụng được cho một lần đăng nhập hoặc giao dịch.
QR	Quick Response (Mã phản hồi nhanh)	Loại mã vạch hai chiều dùng để lưu trữ và truy xuất thông tin nhanh chóng.
HMAC	Hash-based Message Authentication Code (Mã xác thực thông điệp dựa trên hàm băm)	Cơ chế xác thực và kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu.
SHA	Secure Hash Algorithm (Thuật toán băm bảo mật)	Họ các thuật toán băm dùng trong bảo mật và xác thực dữ liệu.
HTML	HyperText Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)	Ngôn ngữ chuẩn dùng để xây dựng cấu trúc trang web.
CSS	Cascading Style Sheets (Ngôn ngữ định dạng trang web)	Ngôn ngữ dùng để định dạng giao diện và bố cục trang web.
URL	Uniform Resource Locator (Địa chỉ tài nguyên trên Internet)	Chuỗi ký tự xác định vị trí của tài nguyên trên mạng Internet.

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Kỹ thuật RAG (nguồn: https://vinbigdata.com)	16
Bảng 2.1 So sánh RESTful API và GraphQL	18
Hình 3.1 Kiến trúc hệ thống	27
Hình 3.2 Mô hình vật lý	27
Bảng 3.1 Bảng tài khoản	28
Bảng 3.2 Bảng danh mục sản phẩm	29
Bảng 3.3 Bảng sản phẩm	29
Bảng 3.4 Bảng ảnh sản phẩm	30
Bảng 3.5 Bảng giỏ hàng	30
Bảng 3.6 Bảng chi tiết giỏ hàng	31
Bảng 3.7 Bảng đơn hàng	31
Bảng 3.8 Bảng chi tiết đơn hàng	32
Bảng 3.9 Bảng thanh toán	33
Bảng 3.10 Bảng đánh giá	33
Bảng 3.11 Bảng hóa đơn	34
Bảng 3.12 Bảng chi tiết hóa đơn	34
Bảng 3.13 Bảng hóa đơn bán hàng	35
Bảng 3.14 Bảng chi tiết hóa đơn bán hàng	36
Bảng 3.15 Bảng dữ liệu tìm kiếm	36
Bảng 3.16 Bảng reset password	37
Bảng 3.17 Bảng lịch sử chatbot	38
Bảng 3.18 Bảng nhân viên	38
Hình 3.3 Mô hình phân cấp chức năng	39
Hình 3.4 Sơ đồ Usecase	40

<i>Hình 3.5 Sơ đồ hoạt động luồng lọc cộng tác</i>	41
<i>Hình 3.6 Sơ đồ hoạt động luồng lọc nội dung</i>	41
<i>Hình 3.7 Sơ đồ hoạt động luồng lọc độ phổ biến</i>	42
<i>Hình 3.8 Sơ đồ hoạt động luồng phương pháp kết hợp</i>	42
<i>Hình 3.9 Sơ đồ hoạt động chatbot tư vấn</i>	43
<i>Hình 4.1 Giao diện trang sản phẩm</i>	44
<i>Hình 4.2 Giao diện quản lý lọc cộng tác</i>	45
<i>Hình 4.3 Giao diện quản lý lọc cộng tác</i>	45
<i>Hình 4.4 Giao diện quản lý lọc cộng tác</i>	46
<i>Hình 4.5 Giao diện hiển thị lọc nội dung</i>	47
<i>Hình 4.6 Giao diện hiển thị lọc độ phổ biến</i>	47
<i>Hình 4.7 Giao diện hiển thị lọc độ phổ biến</i>	48
<i>Hình 4.8 Giao diện chatbot tư vấn</i>	49
<i>Hình 4.9 Giao diện hiển thị trang admin</i>	50
<i>Hình 4.10 Giao diện quản lý phí ship</i>	51
<i>Hình 4.11 Giao diện quản lý phí ship</i>	51
<i>Bảng 4. 1 Kết quả đánh giá các giá trị K</i>	53
<i>Hình 4. 12 Sơ đồ thể hiện xu hướng thay đổi của điểm MRR theo từng giá trị K</i>	53
<i>Bảng 4.2 So sánh KNN và SVD</i>	56
<i>Hình 4.13 Giao diện website của đồ án</i>	57

TÓM TẮT

Đề tài "Xây dựng hệ thống bán thiết bị công nghệ kết hợp gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng" được thực hiện với mục tiêu xây dựng một hệ thống bán hàng trực tuyến tích hợp các chức năng quản lý sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, thanh toán trực tuyến và hỗ trợ tư vấn bằng chatbot AI. Bên cạnh đó, hệ thống còn phát triển mô-đun gợi ý sản phẩm nhằm đề xuất các sản phẩm phù hợp với từng người dùng dựa trên lịch sử tương tác và đặc điểm của sản phẩm.

Trong quá trình nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp lọc cộng tác với thuật toán KNN, kết hợp phương pháp lọc dựa trên nội dung, gợi ý theo độ phổ biến và mô hình Hybrid Recommendation nhằm nâng cao độ chính xác của kết quả gợi ý. Đối với chức năng chatbot, hệ thống ứng dụng kỹ thuật RAG kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn để truy xuất và tổng hợp thông tin từ cơ sở tri thức của cửa hàng, giúp cải thiện chất lượng tư vấn. Hệ thống được phát triển theo kiến trúc dịch vụ với RESTful API và GraphQL, tích hợp thanh toán trực tuyến thông qua MoMo, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tập trung và lưu trữ lịch sử tương tác của người dùng.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đáp ứng đầy đủ các chức năng của một website bán thiết bị công nghệ hiện đại. Chức năng gợi ý sản phẩm có khả năng cá nhân hóa theo từng người dùng, kết hợp hiệu quả giữa nhiều phương pháp gợi ý nhằm khắc phục hạn chế của từng mô hình riêng lẻ. Chatbot AI có khả năng hỗ trợ tư vấn sản phẩm, giải đáp thông tin kỹ thuật và chính sách của cửa hàng một cách nhanh chóng dựa trên nguồn dữ liệu đã được tích hợp. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, tính phí vận chuyển và thanh toán trực tuyến, góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm và hiệu quả quản lý.

Mặc dù hệ thống đã đạt được các mục tiêu đề ra, đề tài vẫn còn một số hạn chế về quy mô dữ liệu và phạm vi đánh giá mô hình gợi ý. Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng bằng việc bổ sung thêm nguồn dữ liệu, tối ưu các thuật toán gợi ý, nâng cao khả năng hiểu ngữ cảnh của chatbot và triển khai trên môi trường thực tế với quy mô lớn hơn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng.

MỞ ĐẦU

Chương này trình bày tổng quan về đề tài nghiên cứu, bao gồm lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, nội dung thực hiện, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, cùng với các phương pháp được áp dụng trong quá trình xây dựng hệ thống. Đây là cơ sở định hướng cho toàn bộ nội dung của đề tài, làm rõ tính cần thiết cũng như ý nghĩa thực tiễn của việc xây dựng hệ thống bán thiết bị công nghệ kết hợp gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng.

1. Lý do chọn đề tài

Trong xu hướng công nghệ phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ, lĩnh vực kinh doanh thiết bị công nghệ cũng đang dần thay đổi để thích nghi với thực tế hơn. Việc ứng dụng hệ thống thông minh vào bán hàng không còn là điều mới mẻ, nhưng nhiều cửa hàng vẫn vận hành theo cách thủ công hoặc sử dụng các hệ thống rời rạc, dẫn đến việc xử lý thông tin còn chậm, dễ sai sót và khó kiểm soát dữ liệu một cách đồng bộ. Bên cạnh đó, khi mức độ cạnh tranh ngày càng cao, việc chỉ cung cấp sản phẩm là chưa đủ, mà còn cần quan tâm đến trải nghiệm mua sắm của khách hàng, đặc biệt là khả năng cá nhân hóa. Việc nắm bắt nhu cầu, hành vi và sở thích của người dùng để đưa ra các gợi ý sản phẩm phù hợp được xem là một hướng đi cần thiết nhằm nâng cao sự hài lòng và gia tăng hiệu quả kinh doanh. Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn đó, đề tài “Xây dựng hệ thống bán thiết bị công nghệ kết hợp gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng” được lựa chọn với mục tiêu xây dựng một hệ thống bán hàng tương đối toàn diện, dễ sử dụng, đồng thời tích hợp các chức năng gợi ý thông minh nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và hỗ trợ hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả hơn.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng bán thiết bị di động nhằm giúp tối ưu các hoạt động bán hàng và tiếp cận khách hàng trên nền tảng trực tuyến. Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các chức năng phục vụ việc bán hàng, đồng thời cũng tích hợp chatbot và các thuật toán gợi ý cá nhân hóa người dùng.

3. Phương pháp thực hiện

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: nghiên cứu kỹ thuật RAG và Groq API cho Chatbot, nghiên cứu thuật toán KNN, phương pháp lọc cộng tác, lọc dựa trên nội dung và phương pháp kết hợp nhằm xây dựng chức năng gợi ý theo hướng cá nhân hóa người dùng. Bên cạnh đó, tìm hiểu thêm về RESTful API và GraphQL trong việc xử lý dữ liệu từ hệ thống, không thể thiếu đó là phương thức thanh toán Momo giúp việc bán hàng trực tuyến trở nên nhanh chóng, hiện đại và hiệu quả.

Phương pháp khảo sát, quan sát: Tìm kiếm, thu thập và phân tích yêu cầu từ các hệ thống thương mại điện tử hiện có, quan sát hành vi người dùng và xu hướng mua sắm trực tuyến, tìm hiểu hoạt động của chatbot trong bán hàng trực tuyến, tìm hiểu chức năng cá nhân hóa người dùng ở các trang web bán hàng, tìm kiếm và phân tích hoạt động thanh toán đơn hàng và giao hàng trong bán hàng trực tuyến.

Phương pháp thực nghiệm: Xây dựng và vận hành thử hệ thống, thu thập dữ liệu người dùng trong quá trình sử dụng. Thực hiện kiểm thử và đánh giá các thuật toán gợi ý cá nhân hóa người dùng, kiểm thử và đánh giá chatbot khi ứng dụng kỹ thuật RAG và Groq API nhằm xác định độ chính xác và hiệu quả hoạt động.

4. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung vào đối tượng nghiên cứu chính là hệ thống quản lý bán hàng bao gồm các thành phần như người dùng hệ thống (khách hàng và quản trị viên) và dữ liệu của hệ thống như sản phẩm (thiết bị công nghệ), đơn hàng và hành vi người dùng.

5. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài xoay quanh phạm vi quản lý bán hàng với quy mô vừa và nhỏ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một website bán hàng cơ bản. Các thuật toán gợi ý cá nhân hóa và các phương pháp lọc được sử dụng trong hệ thống không ở mức nâng cao, dữ liệu trong hệ thống không quá lớn.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và Internet đã tạo ra những thay đổi đáng kể trong lĩnh vực thương mại điện tử. Các doanh nghiệp ngày càng chuyển đổi hoạt động kinh doanh từ hình thức truyền thống sang nền tảng trực tuyến nhằm mở rộng thị trường, nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng và tối ưu hóa quy trình quản lý. Đặc biệt, đối với lĩnh vực kinh doanh thiết bị công nghệ, số lượng sản phẩm ngày càng đa dạng về chủng loại, thương hiệu và cấu hình, khiến người dùng gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Bên cạnh đó, phần lớn các website bán hàng hiện nay vẫn chủ yếu hiển thị sản phẩm theo danh mục hoặc theo mức độ phổ biến mà chưa thực sự quan tâm đến việc phân tích hành vi và sở thích của từng khách hàng để đưa ra các đề xuất mang tính cá nhân hóa. Điều này làm giảm trải nghiệm mua sắm, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả tiếp cận sản phẩm và khả năng gia tăng doanh số bán hàng. Ngoài ra, việc khách hàng phải tự tìm kiếm thông tin kỹ thuật, chính sách bảo hành hay cấu hình sản phẩm cũng làm tăng thời gian lựa chọn và gây nhiều bất tiện trong quá trình mua sắm.

Sự phát triển của các thuật toán gợi ý sản phẩm và trí tuệ nhân tạo đã mở ra nhiều giải pháp giúp giải quyết các vấn đề trên. Các phương pháp lọc như cho phép hệ thống phân tích dữ liệu người dùng để đề xuất những sản phẩm phù hợp với từng cá nhân. Đồng thời, việc tích hợp chatbot AI sử dụng kỹ thuật Retrieval-Augmented Generation giúp hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin, tư vấn sản phẩm và giải đáp thắc mắc nhanh chóng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đó, đề tài "Xây dựng hệ thống bán thiết bị công nghệ kết hợp gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng" được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống thương mại điện tử hiện đại, tích hợp các thuật toán gợi ý sản phẩm, chatbot AI và các chức năng quản lý bán hàng trên cùng một nền tảng, hệ thống hướng đến việc nâng cao trải nghiệm người dùng.

1.2. Mục đích nghiên cứu

Đề tài được thực hiện với mục đích xây dựng một hệ thống bán thiết bị công nghệ trực tuyến đáp ứng đầy đủ các chức năng quản lý và hỗ trợ bán hàng, đồng thời ứng dụng các kỹ thuật gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng, gồm các nội dung chính sau:

Nghiên cứu các phương pháp gợi ý sản phẩm, bao gồm lọc cộng tác sử dụng thuật toán KNN, lọc nội dung, gợi ý dựa vào độ phổ biến và phương pháp kết hợp nhằm nâng cao chất lượng kết quả gợi ý.

Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật Retrieval-Augmented Generation (RAG) kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn để xây dựng chatbot AI có khả năng tư vấn sản phẩm và hỗ trợ giải đáp thông tin cho khách hàng.

Thiết kế và phát triển hệ thống bán hàng trực tuyến với đầy đủ các chức năng như quản lý sản phẩm, danh mục, khách hàng, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán trực tuyến, quản lý phí vận chuyển, đánh giá sản phẩm và quản trị hệ thống.

Xây dựng kiến trúc hệ thống theo mô hình dịch vụ, sử dụng RESTful API và GraphQL để trao đổi dữ liệu giữa các thành phần của hệ thống, bảo đảm khả năng mở rộng và dễ dàng bảo trì.

Thực hiện đánh giá hiệu quả của hệ thống thông qua việc kiểm thử các chức năng, đánh giá mô hình gợi ý sản phẩm và khả năng hỗ trợ của chatbot AI, từ đó phân tích những kết quả đạt được và các hạn chế còn tồn tại.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này trình bày các cơ sở lý thuyết và công nghệ nền tảng được sử dụng trong quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống. Nội dung bao gồm các phương pháp gợi ý sản phẩm như lọc cộng tác, lọc dựa trên nội dung, gợi ý theo độ phổ biến và phương pháp kết hợp, thuật toán KNN, kỹ thuật RAG trong chatbot AI cùng các nghiệp vụ của hệ thống. Ngoài ra còn phân tích một số công trình nghiên cứu liên quan nhằm làm cơ sở tham khảo và định hướng cho việc triển khai đề tài.

2.1. Lọc cộng tác (Collaborative Filtering)

2.1.1. Khái niệm

Lọc cộng tác là một phương pháp được sử dụng trong hệ thống đề xuất sản phẩm, dự đoán sở thích của người dùng bằng cách phân tích những người dùng khác có sở thích tương tự đã tương tác với những sản phẩm đó. Phương pháp này hoạt động dựa trên nguyên tắc nếu hai người dùng có sở thích tương tự trong quá khứ thì khả năng cao họ sẽ có sở thích tương tự trong tương lai. Phần lớn, phương pháp lọc cộng tác sử dụng kỹ thuật dựa trên chỉ số tương đồng, nó tập trung vào mối quan hệ giữa người dùng và các sản phẩm để đưa ra dự đoán (Jacob, 2022).

Có hai loại lọc cộng tác: lọc cộng tác dựa trên người dùng và lọc cộng tác dựa trên sản phẩm. Với phương pháp lọc cộng tác, nó có thể giúp người dùng tìm thấy những sản phẩm mà họ có thể không tự tìm thấy được, đồng thời đưa ra những đề xuất phù hợp nhất cho người dùng.

2.1.2. Ứng dụng trong đề tài

Trong đề tài này, phương pháp lọc cộng tác được ứng dụng để đề xuất những sản phẩm mới cho người dùng từ những dự đoán bằng chỉ số tương quan giữa các người dùng với nhau về sản phẩm nào đó. Chẳng hạn như, nếu người dùng A thích và đã mua điện thoại iphone 14, macbook, chuột không dây, còn người dùng B thích và đã mua macbook, iphone 14, airpod, vậy thì suy ra cả hai người dùng đều có sở thích macbook

và iphone 14. Sau khi thu thập được dữ liệu người dùng như thế, thì hệ thống sẽ đề xuất airpod của người dùng B cho người dùng A và chuột không dây của người dùng A cho người dùng B.

2.1.3. Ưu điểm của lọc cộng tác

Phương pháp trên mang lại cho người dùng nhiều lợi ích, phần lớn là việc đưa ra các đề xuất sản phẩm mới đảm bảo chức năng cá nhân hóa. Bên cạnh đó, giúp người dùng thấy những sản phẩm mới mà có thể họ sẽ không thấy nếu không có phương pháp này. Vì chỉ cần dữ liệu hành vi người dùng nên không yêu cầu kiến thức chuyên môn không cần thiết cho phương pháp này, và cũng không cần thu thập thông tin chi tiết sản phẩm, mà chỉ cần dựa vào tương tác của người dùng để đề xuất thông tin sản phẩm, điều này thể hiện tính tiện lợi của phương pháp này (Jacob, 2022).

2.1.4. Nhược điểm của lọc cộng tác

Đầu tiên, đối với người dùng mới, hệ thống sẽ không có lịch sử dữ liệu tương tác sản phẩm của người dùng và cũng không có người dùng nào liên kết với họ, điều này gây khó khăn trong việc đề xuất sản phẩm bởi không có dữ liệu để dựa vào. Bên cạnh đó, trong phương pháp lọc cũng cần dữ liệu về chia sẻ đánh giá sản phẩm, mà người dùng thường hay lười đánh giá sản phẩm, điều này gây thiếu dữ liệu làm giảm độ chính xác của phương pháp. Vấn đề tiếp theo là khả năng mở rộng vì khối dữ liệu khổng lồ của người dùng và sản phẩm sẽ gây quá tải tài nguyên tính toán của nó (Jacob, 2022).

2.2. Thuật toán KNN

2.2.1. Khái niệm

Thuật toán KNN là thuật toán học có giám sát và phi tham số thuộc phương pháp lọc cộng tác, sử dụng độ gần của điểm dữ liệu để đưa ra dự đoán. Thuật toán này được xếp là đơn giản và phổ biến nhất và được sử dụng cho cả phân loại và hồi quy trong máy học hiện nay.

Thuật toán KNN ra đời năm 1951 bởi Evelyn Fix và Joseph Hodges, là thuật toán đầu tiên của khoa học dữ liệu. KNN còn được gọi là thuật toán lười học bởi nó chỉ lưu trữ dữ liệu huấn luyện, mà không cần trải qua giai đoạn huấn luyện, vì thế nó sẽ phụ thuộc vào bộ nhớ lưu trữ dữ liệu huấn luyện. Đồng thời, khi kích thước dữ liệu quá lớn thì thuật toán này trở nên hiệu quả thấp, làm giảm hiệu suất. Thuật toán KNN được ứng dụng trong các hệ thống gợi ý, nhận dạng mẫu, khai thác dữ liệu, dự đoán thị trường tài chính và nhiều lĩnh vực khác (VinBigData, 2024).

2.2.2. Cách tính thuật toán KNN

Trong bài toán phân loại và gợi ý sản phẩm của đề tài, thuật toán KNN được áp dụng dưới dạng lọc cộng tác dựa trên người dùng để tìm ra nhóm người dùng tương đồng nhất với người dùng mục tiêu. Quy trình tính toán chi tiết bao gồm các bước sau:

Bước 1: Xây dựng ma trận tương tác User-Item

Từ lịch sử hành vi tương tác của người dùng trên hệ thống, mỗi loại hành vi được quy đổi thành một điểm số tương tác tương ứng:

Xem sản phẩm (View): 1.0 điểm

Tìm kiếm sản phẩm (Search): 1.5 điểm

Xem từ Chatbot AI (Chatbot View): 2.0 điểm

Thêm vào danh sách yêu thích (Wishlist): 2.0 điểm

Thêm vào giỏ hàng (Cart): 3.0 điểm

Mua hàng (Purchase): 5.0 điểm

Đánh giá sản phẩm (Rating): Lấy giá trị điểm đánh giá thực tế của người dùng (từ 1.0 đến 5.0 điểm).

Nếu người dùng thực hiện nhiều hành vi trên cùng một sản phẩm, điểm số tương tác sẽ được cộng dồn lũy kế để phản ánh chính xác mức độ quan tâm của người dùng đối với sản phẩm đó:

$$R(u, i) = \sum_{a \in A(u, i)} w(a) \cdot v(a) \quad (2.1)$$

Trong đó:

$R(u, i)$: Điểm số tương tác tổng hợp của người dùng u với sản phẩm i .

$A(u, i)$: Tập hợp các hành vi tương tác của người dùng u trên sản phẩm i .

$w(a)$: Điểm số cơ sở của loại hành vi a .

$v(a)$: Giá trị hoặc tần suất thực hiện hành vi a (đối với hành vi đánh giá rating, $v(a)$ chính là số sao đánh giá thực tế).

Kết quả thu được là một ma trận tương tác thưa R kích thước $U \times I$, với U là số lượng người dùng và I là số lượng sản phẩm. Mỗi người dùng u được biểu diễn bằng một vector tương tác $u = [R(u,1), R(u,2), \dots, R(u,I)]$.

Bước 2: Tính độ tương đồng giữa các người dùng

Để đo lường mức độ tương đồng về sở thích giữa người dùng mục tiêu u và người dùng v khác trong hệ thống, đề tài sử dụng độ tương đồng Cosine (Cosine Similarity) trên hai vector tương tác u và v :

$$\text{Sim}(u, v) = \cos(u, v) = (u \cdot v) / (\|u\| \cdot \|v\|) = [\sum_{i \in I_{uv}} R(u, i) \cdot R(v, i)] / [\sqrt{(\sum_{i \in I_u} R(u, i)^2)} \cdot \sqrt{(\sum_{i \in I_v} R(v, i)^2)}] \quad (2.2)$$

Trong đó:

I_{uv} : Tập hợp các sản phẩm mà cả hai người dùng u và v đều đã tương tác.

I_u, I_v : Lần lượt là tập các sản phẩm mà người dùng u và người dùng v đã tương tác.

$\text{Sim}(u, v) \in [0, 1]$: Giá trị độ tương đồng càng gần 1 thể hiện sở thích của hai người dùng càng giống nhau.

Để đo khoảng cách (Cosine Distance) phục vụ việc tìm kiếm láng giềng trong thuật toán KNN, công thức được xác định là:

$$\text{Dist}(u, v) = 1 - \text{Sim}(u, v) \quad (2.3)$$

Bước 3: Xác định nhóm láng giềng gần nhất

Với người dùng mục tiêu u , hệ thống tính toán khoảng cách $\text{Dist}(u, v)$ đến tất cả các người dùng khác. Sau đó, tiến hành sắp xếp các người dùng theo thứ tự khoảng cách tăng dần và lựa chọn ra tập hợp $N_K(u)$ gồm K người dùng có khoảng cách nhỏ nhất (tức là có độ tương đồng sở thích lớn nhất).

Trong thực tế, số lượng láng giềng K được cấu hình thông qua tham số hệ thống. Nếu tổng số lượng người dùng thực tế hiện có trong cơ sở dữ liệu nhỏ hơn K , hệ thống sẽ tự động điều chỉnh K bằng tổng số lượng người dùng hiện tại để tránh lỗi truy xuất dữ liệu.

Bước 4: Tính toán điểm số dự báo và xếp hạng sản phẩm gợi ý

Sau khi xác định được tập láng giềng $N_K(u)$, hệ thống tính toán điểm số dự báo đề xuất cho các sản phẩm i mà nhóm láng giềng này đã tương tác nhưng người dùng mục tiêu u chưa mua hoặc tương tác. Điểm số gợi ý $S(u, i)$ được tính bằng cách cộng dồn điểm tương tác của các láng giềng:

$$S(u, i) = \sum_{v \in N_K(u)} R(v, i) \quad (2.4)$$

Hoặc có thể tính điểm số dự đoán theo trọng số độ tương đồng để ưu tiên gợi ý từ những láng giềng giống nhất:

$$S_weighted(u, i) = \left[\sum_{v \in N_K(u)} \text{Sim}(u, v) \cdot R(v, i) \right] / \left[\sum_{v \in N_K(u)} \text{Sim}(u, v) \right] \quad (2.5)$$

Sau khi tính toán, danh sách sản phẩm được sắp xếp theo thứ tự điểm số gợi ý giảm dần. Hệ thống tiến hành loại bỏ các sản phẩm mà người dùng u đã tương tác trước đó, và chọn ra top N sản phẩm hàng đầu để hiển thị gợi ý cá nhân hóa cho người dùng.

2.2.3. Ứng dụng trong đề tài

Bài toán minh họa: Giả sử cửa hàng bán thiết bị công nghệ có bốn sản phẩm và có năm người dùng mua các sản phẩm đó, lần lượt như sau:

Người dùng A: mua laptop gaming, chuột gaming

Người dùng B: mua laptop gaming, chuột gaming, tai nghe bluetooth

Người dùng C: mua tai nghe bluetooth, máy tính bảng

Người dùng D: mua laptop gaming

Người dùng E: mua chuột gaming, tai nghe bluetooth

Người dùng cần gợi ý là F đã mua laptop gaming và chuột gaming

Tiếp theo, sử dụng công thức tính khoảng cách Euclid để tính khoảng cách từ người dùng F đến các người dùng A, B, C, D, E và kết hợp với việc chọn $K = 3$ vì ($K \approx \sqrt{N}$). Từ hai cách tính ta sẽ lấy ba người dùng gần với người dùng F nhất là người dùng A, B, D. Sau đó, đi xét các sản phẩm mà người dùng F chưa mua là tai nghe bluetooth và máy tính bảng. Quay lại xem tai nghe bluetooth và máy tính bảng của nhóm người dùng A, B, D, ta thấy tai nghe bluetooth có một người mua, máy tính bảng không có người nào mua.

Kết luận: Sau khi tính khoảng cách Euclid giữa người dùng cần gợi ý và các người dùng khác, hệ thống lựa chọn K người dùng gần nhất. Các sản phẩm được nhiều người trong nhóm láng giềng này mua nhưng người dùng hiện tại chưa mua sẽ được đề xuất. Trong bài toán minh họa, người dùng F có hành vi gần giống nhất với người dùng A, B và D, sản phẩm tai nghe bluetooth xuất hiện trong lịch sử mua hàng của nhóm người dùng này nhưng chưa được F mua nên được hệ thống đề xuất cho người dùng F.

2.2.4. Ưu điểm

KNN là thuật toán có cấu trúc đơn giản nhưng vẫn có độ chính xác cao nên dễ triển khai trong các hệ thống, dễ thích nghi khi có dữ liệu huấn luyện mới mà không cần huấn luyện lại dữ liệu, thuật toán này chỉ cần xác định giá trị K và thước đo khoảng cách nên cần rất ít siêu tham số.

2.3. Lọc dựa trên nội dung (Content-Based Filtering)

Lọc dựa trên nội dung là phương pháp gợi ý sản phẩm dựa trên đặc trưng của sản phẩm và sở thích của người dùng. Sử dụng kỹ thuật phân tích các đặc điểm và thông

tin của sản phẩm như tên, mô tả, thương hiệu, giá cả, danh mục, từ đó đề xuất cho người dùng những sản phẩm có nội dung tương tự dựa trên sở thích, lịch sử xem hoặc tương tác trước đó (Huy, 2019).

Trong đồ án, lọc dựa trên nội dung đã sử dụng kỹ thuật TF-IDF để vector hóa các đặc trưng văn bản như tên sản phẩm, mô tả, thương hiệu, còn kỹ thuật Cosine Similarity để tính độ tương đồng giữa các vector sản phẩm và cuối cùng là StandardScaler để chuẩn hóa các đặc trưng số như giá, danh mục.

Kỹ thuật TF-IDF là kỹ thuật để xử lý ngôn ngữ tự nhiên và khai phá dữ liệu, biến các bài viết thành các dãy số hay còn gọi là vector, dùng để đánh giá mức độ quan trọng của một từ ngữ trong bài viết. TF dùng để đo số lần xuất hiện của từ ngữ đó trong bài viết, IDF dùng để đo độ hiếm hoặc phổ biến của từ ngữ đó trong bài viết. Mục đích nhằm xác định được nội dung hay chủ đề của bài viết hoặc sản phẩm đó để lọc ra các từ khóa đặc trưng nhất, từ đó đưa ra gợi ý phù hợp (Huy, 2019).

Kỹ thuật Cosine Similarity là kỹ thuật dùng để đo mức độ giống nhau giữa hai bài viết hay hai sản phẩm, nó không quan tâm số lần xuất hiện của từ ngữ hay đặc điểm đó mà chỉ so sánh giữa hai bài viết hay hai sản phẩm có xuất hiện từ ngữ hay đặc điểm đó thì xét độ tương đồng giữa chúng (Huy, 2019).

Kỹ thuật StandardScaler là kỹ thuật chuẩn hóa dữ liệu trong máy học, biến đổi các đặc trưng của dữ liệu về cùng một tỷ lệ bằng cách đưa giá trị trung bình về bằng 0 và độ lệch chuẩn về bằng 1. Kỹ thuật này dùng để so sánh số sao đánh giá và số lần click vào sản phẩm của người dùng, từ đó đưa ra gợi ý sản phẩm phù hợp (Huy, 2019).

2.4. Gợi ý dựa trên độ phổ biến (Popularity-Based)

Phương pháp này gợi ý các sản phẩm phổ biến nhất dựa trên số lượt click xem, số lượt mua và số sao đánh giá. Đây là phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả, đặc biệt cho người dùng mới hoặc khi không có đủ dữ liệu cá nhân hóa.

Trong phương pháp này, hệ thống sẽ tổng hợp dữ liệu của tất cả người dùng từ việc mua hàng, xem sản phẩm, đánh giá sao để đưa ra gợi ý các sản phẩm phổ biến, đang được nhiều người dùng quan tâm.

Với phương pháp này rất phù hợp cho các hệ thống khi chưa có dữ liệu lịch sử của người dùng và cũng rất hiệu quả với người dùng mới sẽ được xem những sản phẩm đang thịnh hành trên thị trường. Tuy nhiên, nó chưa thật sự cá nhân hóa người dùng và những sản phẩm mới còn ít tương tác sẽ bị hạn chế việc tiếp cận người dùng (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, n.d).

Phương pháp gợi ý dựa trên độ phổ biến (Popularity-Based Recommendation) đề xuất các sản phẩm được quan tâm nhiều nhất trên toàn hệ thống mà không cần phụ thuộc vào lịch sử cá nhân của người dùng. Đây là phương pháp vô cùng hiệu quả để giải quyết vấn đề khởi đầu lạnh cho người dùng mới. Để thực hiện điều này một cách khoa học, đề tài xây dựng hai cơ chế đánh giá chi tiết: Điểm số phổ biến (Popularity Score) và Điểm số xu hướng (Trending Score).

2.4.1. Tính toán Điểm số phổ biến

Điểm số phổ biến tổng hợp của một sản phẩm p được tính toán dựa trên ba nhóm chỉ số: tổng số lượt tương tác, tổng giá trị tương tác trọng số và tổng số lượng sản phẩm đã bán thành công thông qua các đơn hàng. Công thức cụ thể như sau:

$$\text{Popularity Score}(p) = 0.3 \cdot \text{Interaction Count}(p) + 0.2 \cdot \text{Interaction Value}(p) + 0.5 \cdot \text{Total Sold}(p) \quad (2.6)$$

Trong đó:

$\text{Interaction Count}(p)$: Tổng số lượng tương tác (clicks, views, cart additions, purchases, ratings, chatbot queries) của tất cả người dùng đối với sản phẩm p .

$\text{Interaction Value}(p)$: Tổng giá trị tương tác trọng số của sản phẩm p , được tính bằng tổng các hành vi nhân với trọng số tương ứng (view = 1.0, search = 1.5, chatbot_view = 2.0, wishlist = 2.0, cart = 3.0, purchase = 5.0, rating = rating_value).

Total Sold(p): Tổng số lượng sản phẩm p đã được bán ra thông qua các đơn hàng thành công.

Trọng số của mỗi thành phần (0.3, 0.2, 0.5) phản ánh mức độ quan trọng: hành vi mua hàng thực tế (Total Sold) thể hiện mức độ ưa chuộng cao nhất nên chiếm tỷ trọng lớn nhất (50%), theo sau là số lượt tương tác (30%) và giá trị tương tác tích lũy (20%).

2.4.2. Tính toán Điểm số xu hướng

Để phản ánh các sản phẩm đang 'hot' và thu hút sự chú ý trong thời gian ngắn gần đây (trong vòng 30 ngày qua), hệ thống tính toán Điểm số xu hướng dựa trên dữ liệu tương tác và giao dịch gần nhất:

$$\text{Trending Score}(p) = 0.4 \cdot \text{Interaction Trend}(p) + 0.6 \cdot \text{Order Trend}(p) \quad (2.7)$$

Trong đó:

Interaction Trend(p): Số lượng tương tác của sản phẩm p được ghi nhận trong vòng 30 ngày gần nhất.

Order Trend(p): Tổng số lượng sản phẩm p được đặt mua thành công trong vòng 30 ngày gần nhất.

Trọng số 0.6 cho đơn hàng gần đây giúp đảm bảo các sản phẩm bán chạy ở hiện tại sẽ nhanh chóng được đưa lên đầu danh sách gợi ý xu hướng.

2.4.3. Gợi ý theo danh mục phổ biến

Bên cạnh việc đề xuất trên toàn hệ thống, hệ thống còn thực hiện nhóm các sản phẩm theo từng danh mục (Category) và tính toán danh sách sản phẩm phổ biến nhất trong nội bộ danh mục đó. Điều này giúp hỗ trợ khách hàng tìm kiếm các sản phẩm nổi bật nhất khi đang duyệt xem một danh mục cụ thể (ví dụ: top Laptop bán chạy, top chuột gaming bán chạy).

2.5. Phương pháp kết hợp (Hybrid Approach)

Để tối ưu hóa kết quả gợi ý, giúp khắc phục nhược điểm của từng phương pháp riêng lẻ và mang lại kết quả gợi ý chính xác hơn, đề tài còn sử dụng phương pháp kết hợp các phương pháp lọc và gợi ý lại với nhau. Nếu chỉ sử dụng riêng lẻ một phương pháp nào đó thì việc gợi ý cá nhân hóa sẽ không đủ bao quát hết các khía cạnh của người dùng và xu hướng ngày nay.

Việc kết hợp các phương pháp trên, hệ thống sẽ tiếp cận nhanh chóng nhu cầu, sở thích của người dùng, từ đó mang lại hiệu quả cao trong việc bán hàng của thời đại công nghệ ngày nay (Hiếu, 2020).

Công thức tính điểm số kết hợp

Với một người dùng u và một sản phẩm p , Điểm số gợi ý kết hợp $S_Hybrid(u, p)$ được tính bằng tổng tuyến tính các điểm số từ ba mô hình thành phần nhân với các trọng số tương ứng:

$$S_Hybrid(u, p) = w_CF \cdot S_CF(u, p) + w_CB \cdot S_CB(u, p) + w_Pop \cdot S_Pop(p) \quad (2.8)$$

Trong đó:

$S_CF(u, p)$: Điểm gợi ý từ mô hình Lọc cộng tác (Collaborative Filtering - KNN).

$S_CB(u, p)$: Điểm gợi ý từ mô hình Lọc dựa trên nội dung (Content-Based Filtering - TF-IDF & Cosine Similarity).

$S_Pop(p)$: Điểm từ mô hình gợi ý theo độ phổ biến (Popularity Score).

w_CF, w_CB, w_Pop : Lần lượt là các trọng số của ba phương pháp, được cấu hình trong hệ thống với các giá trị: $w_CF = 0.4$ (Lọc cộng tác chiếm ưu thế cao nhất nhờ khả năng khai thác hành vi cộng đồng sâu sắc), $w_CB = 0.3$ (Lọc dựa trên nội dung giúp đảm bảo độ tương đồng về tính chất kỹ thuật sản phẩm) và $w_Pop = 0.3$ (Gợi ý độ phổ biến đóng vai trò làm mượt dữ liệu và hỗ trợ đề xuất).

Tổng các trọng số bằng 1 ($w_CF + w_CB + w_Pop = 1.0$), đảm bảo tính chuẩn hóa của điểm số kết hợp.

Giải quyết vấn đề Khởi đầu lạnh

Cơ chế kết hợp này giúp hệ thống hoạt động vô cùng linh hoạt và thông minh trong việc xử lý các mức độ dữ liệu người dùng khác nhau:

Người dùng hoàn toàn mới: Khi người dùng chưa có bất kỳ tương tác nào, cả S_CF và S_CB đều bằng 0 do thiếu dữ liệu lịch sử tương tác. Lúc này, $S_Hybrid(u, p) = w_Pop \cdot S_Pop(p)$. Hệ thống sẽ tự động đề xuất các sản phẩm bán chạy và phổ biến nhất trên trang chủ để thu hút người dùng.

Người dùng mới có tương tác ít: Khi người dùng bắt đầu xem một vài sản phẩm hoặc thực hiện khảo sát sở thích ban đầu (Preference Onboarding), mô hình Content-Based bắt đầu tính toán được S_CB dựa trên đặc trưng sản phẩm. Đồng thời, Popularity Score vẫn hỗ trợ để lấp đầy danh sách gợi ý.

Người dùng trung thành: Khi hệ thống thu thập đủ lượng tương tác phong phú, mô hình Collaborative Filtering hoạt động tối ưu để tìm nhóm người dùng tương đồng (S_CF có giá trị cao), kết hợp với Content-Based (S_CB) để đưa ra danh sách sản phẩm gợi ý mang tính cá nhân hóa cực kỳ chính xác và đa dạng.

2.6. Các kỹ thuật được sử dụng trong Chatbot AI

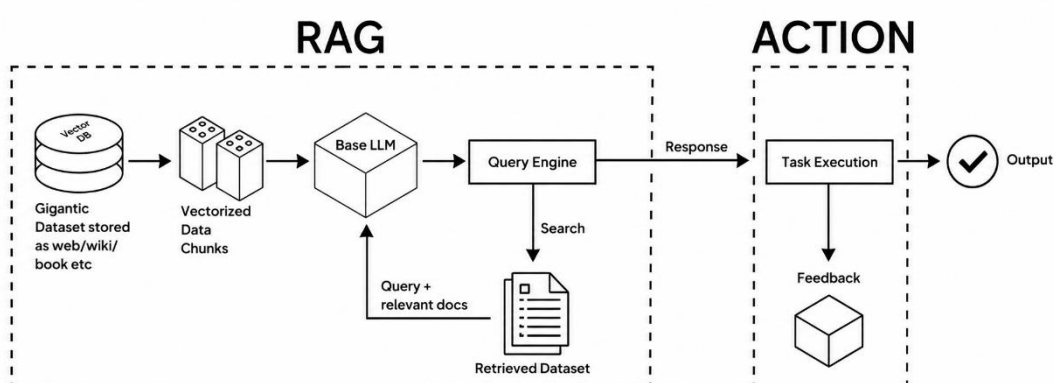
2.6.1. Kỹ thuật RAG

RAG là một kỹ thuật trong trí tuệ nhân tạo, là sự kết hợp giữa mô hình ngôn ngữ lớn LLM và cơ chế truy xuất dữ liệu từ kho tri thức bên ngoài. Kỹ thuật này giúp Chatbot cải thiện chất lượng câu trả lời, giảm sai lệch, bám sát vào dữ liệu hơn, đồng thời nhằm khắc phục hạn chế của các mô hình ngôn ngữ khác khi chúng chỉ dựa vào dữ liệu đã được huấn luyện sẵn, để đưa ra thông tin ảo (VNPT AI, 2025).

Khi người dùng đưa ra các câu truy vấn, hệ thống sử dụng kỹ thuật RAG sẽ truy xuất thông tin liên quan từ cơ sở dữ liệu, tài liệu, nguồn thông tin đã tích hợp sẵn thì sau

đó sẽ nhờ LLM tổng hợp và đưa ra câu trả lời chính xác nhất có thể, có căn cứ rõ ràng, có tính cập nhật.

RAG hoạt động qua hai bước, đầu tiên là việc truy xuất thông tin, hệ thống sẽ tìm kiếm các tài liệu hoặc nguồn tri thức đã được tích hợp sẵn khi người dùng đặt câu hỏi bằng việc sử dụng công nghệ tìm kiếm ngữ nghĩa. Tiếp theo là bước kết hợp với mô hình ngôn ngữ, RAG sẽ đưa các đoạn văn bản liên quan vào mô hình ngôn ngữ lớn, từ dữ liệu truy xuất được, mô hình này sẽ tổng hợp, phân tích và sinh ra câu trả lời cho người dùng.



Hình 2.1 Kỹ thuật RAG (nguồn: <https://vinbigdata.com>)

RAG là một kỹ thuật mang đến nhiều cải thiện hiệu quả và độ tin cậy cho các hệ thống AI ngày nay bởi vì nó làm tăng độ chính xác và tính minh bạch, cập nhật tri thức nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và thời gian triển khai do nó không phải huấn luyện lại toàn bộ mô hình, đồng thời tăng thêm niềm tin của người dùng đối với chatbot khi các câu trả lời vừa chi tiết vừa có dẫn chứng. RAG được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống hỏi đáp và chatbot thông minh, các công cụ tìm kiếm, phân tích và tra cứu dữ liệu trong doanh nghiệp, hỗ trợ nghiên cứu và giáo dục.

2.6.2. Ứng dụng trong dự án

Để ứng dụng kỹ thuật RAG vào chatbot bán hàng công nghệ, quy trình sẽ bắt đầu từ việc thu thập toàn bộ tài liệu của cửa hàng, bao gồm bảng thông số cấu hình máy, chính sách bảo hành và giá cả. Tiếp theo, các đoạn văn này được mã hóa thành dạng số

và lưu trữ gọn gàng vào một cơ sở dữ liệu chuyên dụng, có gắn kèm các nhãn phân loại như tên hãng hay loại linh kiện. Khi khách hàng vào chat và hỏi một câu như tư vấn laptop gaming tầm hai mươi lăm triệu, thì lúc này chatbot không tự ý trả lời ngay mà sẽ dùng câu hỏi đó để tìm trong cơ sở dữ liệu nhằm lấy ra đúng những đoạn thông tin về các dòng máy phù hợp nhất. Những dữ liệu chính xác này, kết hợp cùng câu hỏi ban đầu của khách, sẽ được chuyển đến một mô hình ngôn ngữ lớn LLM. Cuối cùng, mô hình này sẽ tổng hợp và sinh ra một câu trả lời ngắn gọn, chuẩn xác về thông số kỹ thuật để gửi lại cho khách hàng.

2.7. Phương pháp RESTful API và GraphQL

2.7.1. RESTful API

API (Application Programming Interface) là một tập các quy tắc và cơ chế mà một thành phần sẽ tương tác với một thành phần khác. API có thể trả về dữ liệu cần cho ứng dụng ở những kiểu dữ liệu phổ biến như JSON hay XML (TopDev, 2019).

REST (REpresentational State Transfer) là một dạng chuyển đổi cấu trúc dữ liệu để viết API. Nó sử dụng phương thức HTTP để tạo cho giao tiếp giữa các máy, thay vì sử dụng một URL cho việc xử lý một số thông tin người dùng, REST gửi một yêu cầu HTTP như GET, POST, PUT, DELETE đến một URL để xử lý dữ liệu.

RESTful API là một tiêu chuẩn trong thiết kế API cho các ứng dụng web, nó tập trung vào các tài nguyên hệ thống như âm thanh, văn bản, hình ảnh, video và nó còn bao gồm các trạng thái tài nguyên được định dạng và truyền tải qua HTTP.

RESTful API hoạt động dựa vào giao thức HTTP, nó sẽ sử dụng các phương thức HTTP riêng gọi là CRUD tương ứng với Create, Read, Update, Delete.

GET: Lấy dữ liệu (Read)

POST: Tạo mới dữ liệu (Create)

PUT/PATCH: Cập nhật dữ liệu (Update)

DELETE: Xóa dữ liệu (Delete)

2.7.2. GraphQL

GraphQL là một ngôn ngữ truy vấn cho API, được phát triển bởi Facebook năm 2015. Khác với REST, GraphQL cho phép client chỉ định chính xác dữ liệu cần lấy, giúp tránh khỏi tình trạng lấy những dữ liệu không cần thiết (Hiếu, 2018).

GraphQL có ba đặc trưng cơ bản là cho phép client xác định chính xác dữ liệu cần lấy, tiếp theo là tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dễ dàng hơn, đồng thời sử dụng type system để khai báo dữ liệu.

GraphQL trả về chính xác kết quả của những gì đã gửi request, chứng tỏ GraphQL có thể kiểm soát được dữ liệu. Bên cạnh đó, GraphQL cũng có thể nhận nhiều dữ liệu trong một request duy nhất, thay vì phải yêu cầu request từ nhiều URL thì API GraphQL có thể lấy tất cả dữ liệu mà chỉ cần một request.

2.7.3. So sánh RESTful API và GraphQL

RESTful API và GraphQL đều là các phương thức giao tiếp dữ liệu, tuy nhiên RESTful tập trung vào toàn bộ tài nguyên nên thường có thể trả về dữ liệu dư thừa, còn GraphQL thì trả về chính xác dữ liệu mà client yêu cầu.

Bảng 2.1 So sánh RESTful API và GraphQL

Tiêu chí	RESTful API	GraphQL
Bản chất	Là một kiến trúc dựa trên các quy tắc HTTP.	Là một ngôn ngữ truy vấn API do Facebook phát triển.
Điểm truy cập (Endpoints)	Nhiều endpoint, mỗi tài nguyên một URL riêng.	Một endpoint duy nhất nhận mọi yêu cầu.
Dữ liệu trả về	Cố định: Server quyết định trả về toàn bộ dữ liệu, dễ dẫn đến thiếu dữ liệu (under-fetching) hoặc thừa dữ liệu (over-fetching).	Linh hoạt: Client định nghĩa cấu trúc dữ liệu cần thiết, giải quyết triệt để vấn đề thừa hoặc thiếu dữ liệu.
Số lượng Request	Dễ gây ra tình trạng gọi nhiều API (nhiều endpoint) để lấy các dữ liệu liên quan.	Lấy toàn bộ dữ liệu phức tạp chỉ trong một request duy nhất.

Tiêu chí	RESTful API	GraphQL
Caching (Lưu trữ đệm)	Caching hoạt động rất mạnh mẽ và dễ dàng dựa trên các HTTP status code và trình duyệt.	Phức tạp hơn do sử dụng duy nhất một POST request.
Xử lý lỗi (Error Handling)	Rất chuẩn hóa, sử dụng trực tiếp các mã lỗi HTTP (404, 500, 401...).	Luôn trả về HTTP 200 (nếu request tới được server), lỗi được bọc trong trường errors của JSON.

(Nguồn: từ tác giả)

2.8. Phương thức thanh toán Momo

2.8.1. Giới thiệu về MoMo

MoMo là ví điện tử hàng đầu tại Việt Nam được thành lập năm 2007 thuộc quản lý bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến, cho phép người dùng thanh toán trực tuyến, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn và nhiều dịch vụ khác (Viettel Store, 2024). MoMo cung cấp API cho các doanh nghiệp tích hợp thanh toán vào website và ứng dụng của họ, hoạt động tương thích trên cả hệ điều hành iOS và Android. MoMo có nhiều lớp bảo mật như tự động khóa ứng dụng, xác thực mã OTP, xác thực vân tay, khuôn mặt và đặc biệt cho phép thanh toán qua mã QR.

2.8.2. Quy trình thanh toán MoMo

Quy trình thanh toán MoMo trong đề tài: Đầu tiên, khi khách hàng chọn thanh toán bằng MoMo, hệ thống backend sẽ gửi thông tin đơn hàng (mã đơn, số tiền, mô tả) kèm theo chữ ký bảo mật đến MoMo. Chữ ký này được tạo bằng thuật toán HMAC SHA256 để đảm bảo dữ liệu không bị giả mạo. Tiếp theo, MoMo nhận được yêu cầu và trả về một giao diện thanh toán có mã QR hoặc thanh toán ngân hàng, sau khi thanh toán xong, sẽ cập nhật trạng thái đơn hàng trong cơ sở dữ liệu thành đã thanh toán nếu thành công hoặc đã hủy nếu thất bại, rồi hiển thị kết quả cho khách hàng biết.

2.9. Các nghiệp vụ liên quan đến đề tài

2.9.1. Quản lý sản phẩm

Nghệp vụ quản lý sản phẩm bao gồm: Nhập thông tin sản phẩm (tên, mô tả, giá, thương hiệu, danh mục), upload hình ảnh, chỉnh sửa thông tin, thay đổi giá, cập nhật hình ảnh, ẩn hoặc xóa sản phẩm khỏi hệ thống, tổ chức sản phẩm theo danh mục (Laptop, Điện thoại, Phụ kiện...), theo dõi số lượng tồn kho, cảnh báo hết hàng.

2.9.2. Quản lý đơn hàng

Quy trình xử lý đơn hàng: Khách hàng chọn sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, điền thông tin giao hàng, hệ thống kiểm tra tồn kho, tính phí vận chuyển, khách hàng chọn phương thức thanh toán (COD hoặc MoMo), admin xác nhận, đóng gói, giao hàng, khách hàng nhận hàng, đánh giá sản phẩm.

2.9.3. Quản lý khách hàng

Quy trình quản lý khách hàng: khách hàng sẽ đăng ký tài khoản qua hai phương thức: nhập email và mật khẩu hoặc liên kết nhanh qua tài khoản Google. Khi đăng nhập, hệ thống sẽ xác thực thông tin và cấp phát một đoạn mã bảo mật nhằm duy trì phiên làm việc an toàn cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Sau khi truy cập hệ thống, khách hàng có thể chủ động cập nhật hồ sơ cá nhân và quản lý danh sách địa chỉ giao hàng để thuận tiện cho việc vận chuyển. Đồng thời, người dùng dễ dàng tra cứu lại toàn bộ lịch sử các đơn hàng đã đặt và giỏ hàng chứa sản phẩm của khách hàng đó.

2.9.4. Gợi ý cá nhân hóa

Quy trình cá nhân hóa: Đối với người dùng mới, khi vào hệ thống lần đầu tiên sẽ có form vào chọn sở thích ban đầu nhằm xác định sở thích, nhu cầu của người dùng để đưa ra gợi ý ban đầu cho phù hợp. Đối với người dùng lâu, hệ thống sẽ ghi nhận mọi hành vi người dùng (xem, thêm giỏ hàng, đánh giá sản phẩm đã mua, chatbot), định kỳ

huấn luyện lại mô hình với dữ liệu mới, hiển thị sản phẩm gợi ý trên trang chủ, trang sản phẩm.

2.9.5. Tính phí vận chuyển

Hệ thống tính phí vận chuyển được thực hiện theo quy trình gồm nhiều bước nhằm đảm bảo phí vận chuyển được tính toán chính xác và phù hợp với từng đơn hàng. Đầu tiên, hệ thống kiểm tra giá trị đơn hàng để xác định điều kiện miễn phí vận chuyển. Nếu giá trị đơn hàng lớn hơn hoặc bằng hai triệu đồng thì khách hàng được miễn phí vận chuyển và phí giao hàng được tính bằng không đồng. Ngược lại, hệ thống tiếp tục thực hiện các bước tính toán tiếp theo.

Sau đó, hệ thống tiến hành xác định thông tin giao hàng gồm địa chỉ cửa hàng và địa chỉ nhận hàng của khách hàng. Nếu địa chỉ chưa có tọa độ địa lý, hệ thống sử dụng dịch vụ chuyển đổi địa chỉ thành tọa độ để xác định vị trí giao hàng. Trong trường hợp không thể lấy được tọa độ chính xác, hệ thống sử dụng khoảng cách ước lượng dựa trên tỉnh/thành phố để đảm bảo quá trình tính phí vẫn được thực hiện.

Tiếp theo, hệ thống tính khoảng cách giữa cửa hàng và địa điểm giao hàng. Khoảng cách này được sử dụng để xác định vùng tính phí vận chuyển. Nếu khách hàng nhận hàng trong cùng tỉnh với cửa hàng, hệ thống áp dụng phương thức tính phí theo khoảng cách. Nếu giao hàng đến tỉnh khác, hệ thống áp dụng mức phí cố định theo tỉnh hoặc theo khu vực. Sau khi xác định được vùng phí phù hợp, hệ thống tiến hành tính toán các thành phần của phí vận chuyển bao gồm phí cơ bản, phí trọng lượng.

Phí vận chuyển cuối cùng được tính theo công thức:

$$\text{Phí vận chuyển} = \text{Phí cơ bản} + \text{Phí trọng lượng}$$

Trong đó, phí cơ bản được xác định dựa trên loại vùng vận chuyển. Đối với giao hàng nội tỉnh, phí cơ bản được tính theo khoảng cách thực tế:

$$\text{Phí cơ bản} = \text{Phí khởi điểm} + \max(0, \text{Khoảng cách vận chuyển} - \text{Khoảng cách miễn phí}) \times \text{Phí mỗi km vượt}$$

Trong đó, phí khởi điểm là mức phí ban đầu của khu vực vận chuyển, khoảng cách miễn phí là số kilomet đã được bao gồm trong phí ban đầu và phí mỗi km vượt là khoản phí phát sinh khi khoảng cách vượt quá giới hạn cho phép.

Đối với giao hàng liên tỉnh, phí cơ bản được tính theo mức cố định của tỉnh hoặc khu vực:

Phí cơ bản = Phí cố định theo tỉnh/khu vực

Ngoài phí cơ bản, hệ thống còn tính thêm phí trọng lượng để đảm bảo phù hợp với chi phí vận chuyển thực tế. Hệ thống sử dụng trọng lượng thực tế của sản phẩm.

Sau khi hoàn thành các bước tính toán, hệ thống kiểm tra lại mức phí cuối cùng theo giới hạn cấu hình gồm phí tối thiểu và phí tối đa. Nếu phí tính được thấp hơn mức tối thiểu thì hệ thống điều chỉnh lên mức tối thiểu; nếu cao hơn mức tối đa thì hệ thống giới hạn lại bằng mức tối đa. Kết quả cuối cùng được trả về là phí vận chuyển chính thức hiển thị cho khách hàng.

2.10. Các công trình nghiên cứu liên quan

Bên cạnh việc thực hiện đề án, quá trình tìm hiểu về các công trình nghiên cứu có liên quan cũng là một việc cần thiết để góp phần hoàn thiện đề án một cách tốt nhất, dưới đây là một số công trình nghiên cứu liên quan đến đề án:

Đầu tiên, công trình nghiên cứu khóa luận “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp chatbot AI ” được thực hiện bởi Lê Quang Huy và Huỳnh Tấn Đạt năm 2025 tại trường Đại học Công thương Thành phố HCM. Đề tài tập trung vào hệ thống cho phép khách hàng dễ dàng tra cứu, mua sắm và thanh toán trực tuyến mà còn cung cấp trợ lý ảo AI có khả năng tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của từng khách hàng. Bên cạnh đó, website còn hỗ trợ quản lý sản phẩm, đơn hàng và dữ liệu khách hàng một cách tập trung, giúp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh (Huy và Đạt, 2025).

Tiếp theo là công trình “Xây dựng website mỹ phẩm tích hợp chatbot” được thực hiện bởi Lê Văn Xuân Hoàn, Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Ngọc Vy năm 2024 tại trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn. Đề tài hướng tới nghiên cứu thực nghiệm tính năng tư vấn, hỗ trợ so sánh giá và chủ động đề xuất các dòng sản phẩm phù hợp nhất với loại da hoặc ngân sách của khách hàng (Hoàn và các cộng sự, 2024).

Kế đó là công trình “Phân tích và xây dựng website bán hàng tích hợp chatbot AI” do Nguyễn Vinh Quang thực hiện năm 2024 tại trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Đề tài tập trung đi sâu vào xây dựng website thương mại điện tử chuyên về thiết bị công nghệ, hệ thống sử dụng Node.js, Express, ReactJS, MySQL và đặc biệt tích hợp Google Gemini API làm chatbot xử lý ngôn ngữ tự nhiên để tư vấn thông số kỹ thuật và cấu hình máy cho người dùng (Quang, 2024).

Cuối cùng là công trình “The Adoption of AI-Driven Chatbots into a Recommendation for E-Commerce Systems” là một bài báo được xuất bản trên Semantic Scholar năm 2024. Bài báo tập trung làm rõ thuộc tính của Chatbot và chất lượng của hệ thống gợi ý tác động thế nào đến hành vi mua sắm đồ công nghệ. Bài nghiên cứu chứng minh mối liên hệ chặt chẽ giữa tương tác thời gian thực qua chat và tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng thành công (Maharshi and Sachin, 2024).

Từ những công trình nghiên cứu trên, nhận thấy được có công trình thì có chatbot tư vấn nhưng không có gợi ý sản phẩm, hoặc có gợi ý sản phẩm và tư vấn nhưng không hỗ trợ thanh toán trực tuyến, đồng thời chưa chú trọng phần quản lý trong admin của hệ thống và cả hình thức vận chuyển đơn hàng cho khách hàng. Đó là những hạn chế mà những công trình nghiên cứu trên còn tồn tại, điều này sẽ làm giảm hiệu suất trong việc bán hàng trực tuyến ngày nay.

Vì vậy, đề án cần tích hợp đầy đủ các chức năng như chatbot tư vấn khách hàng, hệ thống gợi ý cá nhân hóa người dùng, thanh toán trực tuyến và hình thức vận chuyển đơn hàng cho khách hàng, cùng với đó là chức năng quản lý cho quản trị viên của hệ thống. Khi đề án có đầy đủ các chức năng trên sẽ mang lại cho khách hàng một trải

nghiệm hài lòng trên nền tảng mua sắm trực tuyến, đồng thời cũng mang lại cho cửa hàng hiệu quả kinh doanh đáng kể.

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

Đây là chương thể hiện quá trình hiện thực hóa các yêu cầu của đề tài thành một hệ thống hoàn chỉnh. Nội dung bao gồm mô tả tổng quan hệ thống, các chức năng chính, kiến trúc triển khai, thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình xử lý và các sơ đồ phân tích như mô hình phân cấp chức năng, Use Case và sơ đồ hoạt động.

3.1. Mô tả hệ thống

Đối với khách hàng: khách hàng là đối tượng mà hệ thống muốn hướng tới, nếu khách hàng chưa đăng nhập thì chỉ xem được các sản phẩm và các thông tin khác của trang như tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, mô tả và cả chatbot tư vấn nhưng chưa thực hiện mua sắm được. Khi khách hàng đã đăng ký có tài khoản và đăng nhập thì sẽ thực hiện thêm sản phẩm vào giỏ hàng và mua hàng, khi mua hàng hệ thống sẽ tính phí ship, yêu cầu thanh toán qua nhiều hình thức, mọi thông tin đơn hàng sẽ hiển thị cụ thể. Sau khi khách hàng mua hàng, hệ thống sẽ lưu lại đơn hàng để khách hàng tiện theo dõi đơn hàng và cũng giúp hệ thống ghi nhận thông tin khách hàng để đưa ra các gợi ý cá nhân hóa làm tăng hiệu quả kinh doanh của cửa hàng.

Đối với quản trị viên: quản trị viên có chức năng quản lý toàn bộ hệ thống, theo dõi đơn hàng của khách hàng, quản lý sản phẩm như số lượng, thêm, xóa, sửa, quản lý khách hàng, tài khoản người dùng, hỗ trợ các câu hỏi từ khách hàng gửi về hệ thống, quản lý báo cáo doanh thu, theo dõi hệ thống tính phí ship, đồng thời cũng quản lý đăng bài viết, tin tức, khuyến mãi và cả chatbot tư vấn cho khách hàng nhằm giúp hệ thống hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích đáng kể cho cửa hàng.

Đối với chatbot tư vấn: chatbot được học trước tập dữ liệu về tất cả các thông tin của hệ thống, sản phẩm, phí ship, thông tin bảo hành và nhiều thông tin khác liên quan đến hệ thống, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin để chatbot có thể trả lời tư vấn khách hàng một cách chính xác dữ liệu, nhanh chóng, mọi lúc nhờ các mô hình đã huấn luyện cho chatbot.

3.2. Chức năng chính của hệ thống

Hệ thống cung cấp cho khách hàng chức năng quản lý tài khoản, xem sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, mua hàng, thanh toán, nhận gợi ý sản phẩm sau khi mua hàng và thực hiện các tương tác với sản phẩm, đặt câu hỏi thắc mắc cùng chatbot. Phía quản trị viên sẽ đảm nhận chức năng quản lý toàn bộ hệ thống, từ khách hàng đến sản phẩm, doanh thu, đơn hàng, phí ship, phản hồi của khách hàng. Bên cạnh đó, chatbot cũng đóng vai trò không thể thiếu trong hệ thống bán hàng ngày nay, giúp hỗ trợ hệ thống tư vấn nhanh, chính xác các thắc mắc, câu hỏi của khách hàng trong mọi thời điểm.

3.3. Kiến trúc hệ thống

Sơ đồ mô tả kiến trúc hệ thống có tích hợp AI, được xây dựng theo mô hình 4 tầng. Tầng giao diện gồm website khách hàng, trang quản trị và cổng nhân viên, được phát triển bằng HTML, CSS, JavaScript và Tailwind CSS để hiển thị thông tin và tiếp nhận thao tác của người dùng.

Tầng xử lý nghiệp vụ sử dụng Node.js để quản lý các chức năng chính như xác thực người dùng, quản lý sản phẩm, đơn hàng, kho hàng, thanh toán MoMo và gửi email. Backend đồng thời đóng vai trò kết nối giữa giao diện và cơ sở dữ liệu.

Tầng AI Service được phát triển bằng Python, cung cấp các tính năng thông minh như gợi ý sản phẩm dựa trên hành vi người dùng, sản phẩm phổ biến, nội dung sản phẩm, mô hình gợi ý kết hợp, chatbot AI và phân tích luật kết hợp Apriori để hỗ trợ gợi ý sản phẩm.

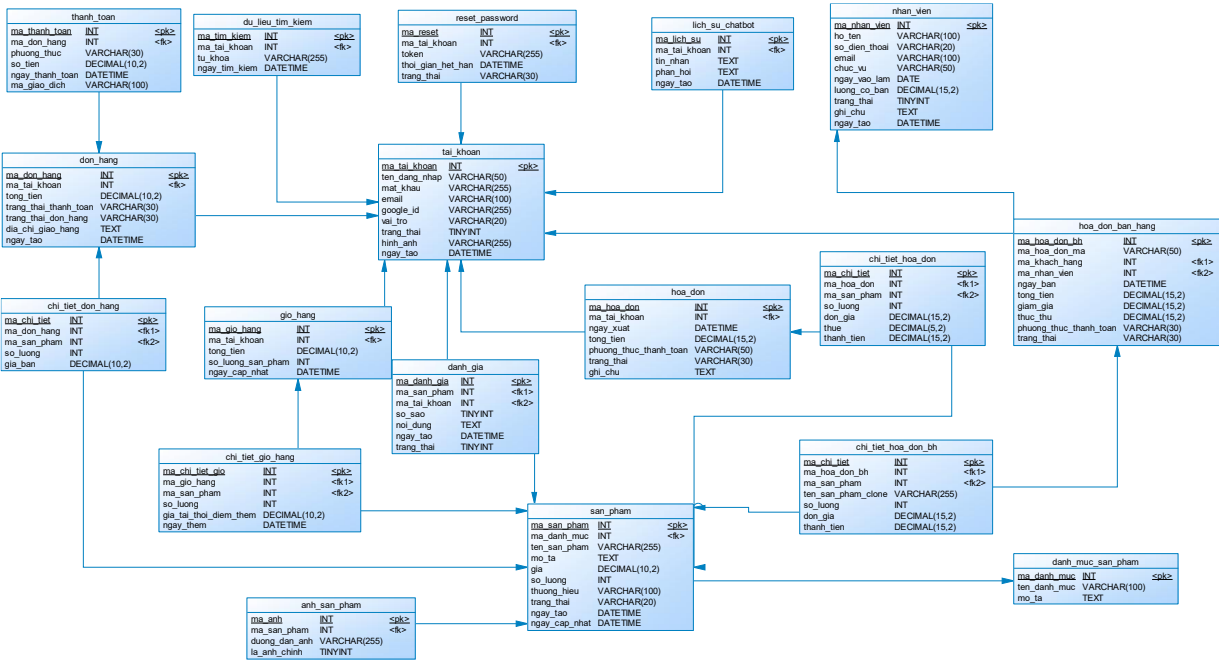
Cuối cùng, tầng dữ liệu sử dụng MySQL để lưu trữ toàn bộ thông tin về tài khoản, sản phẩm, đơn hàng, giỏ hàng, đánh giá và dữ liệu tương tác của người dùng. Dữ liệu này phục vụ cả cho hoạt động vận hành hệ thống và cho các mô hình AI trong quá trình phân tích và đưa ra gợi ý.



Hình 3.1 Kiến trúc hệ thống

3.4. Thiết kế dữ liệu

3.4.1. Mô hình vật lý



Hình 3.2 Mô hình vật lý

3.4.2. Các thực thể trong mô hình vật lý

Bảng tài khoản lưu trữ thông tin đăng nhập và quản lý người dùng trong hệ thống. Bảng gồm chín thuộc tính, trong đó `ma_tai_khoan` là khóa chính dùng để định danh duy nhất cho mỗi tài khoản. Thuộc tính `ten_dang_nhap`, `mat_khau` và email lưu trữ thông tin xác thực của người dùng khi đăng nhập vào hệ thống. Để hỗ trợ đăng nhập thông qua tài khoản Google, hệ thống sử dụng thuộc tính `google_id` nhằm lưu mã định danh của người dùng từ dịch vụ Google. Bên cạnh đó, thuộc tính `vai_tro` được sử dụng để phân quyền người dùng, chẳng hạn như quản trị viên hoặc khách hàng. Thuộc tính `trang_thai` cho biết tình trạng hoạt động của tài khoản, hỗ trợ việc khóa hoặc kích hoạt tài khoản khi cần thiết. Thuộc tính `hinh_anh` lưu đường dẫn đến ảnh đại diện của người dùng, thuộc tính `ngay_tao` ghi nhận thời điểm tài khoản được tạo, phục vụ cho việc theo dõi, quản lý và thống kê dữ liệu người dùng.

Bảng 3.1 Bảng tài khoản

TT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>ma_tai_khoan</code>	INT	Mã tài khoản
2	<code>ten_dang_nhap</code>	VARCHAR(50)	Tên đăng nhập
3	<code>mat_khau</code>	VARCHAR(255)	Mật khẩu
4	<code>email</code>	VARCHAR(100)	Email người dùng
5	<code>google_id</code>	VARCHAR(255)	ID đăng nhập Google
6	<code>vai_tro</code>	VARCHAR(20)	Vai trò người dùng
7	<code>trang_thai</code>	TINYINT	Trạng thái tài khoản
8	<code>hinh_anh</code>	VARCHAR(255)	Ảnh đại diện
9	<code>ngay_tao</code>	DATETIME	Ngày tạo tài khoản

Bảng danh mục được sử dụng để lưu trữ thông tin về các nhóm sản phẩm trong hệ thống, giúp phân loại và quản lý sản phẩm. Bảng gồm ba thuộc tính, trong đó `ma_danh_muc` là khóa chính, được sử dụng để định danh duy nhất cho mỗi danh mục sản phẩm. Thuộc tính `ten_danh_muc` lưu tên của danh mục, giúp người dùng dễ dàng

nhận biết và tìm kiếm các nhóm sản phẩm tương ứng. Thuộc tính `mo_ta` được sử dụng để lưu thông tin mô tả chi tiết về danh mục, cung cấp thêm thông tin cho người dùng cũng như hỗ trợ việc quản lý và tổ chức dữ liệu sản phẩm trong hệ thống.

Bảng 3.2 Bảng danh mục sản phẩm

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>ma_danh_muc</code>	INT	Mã danh mục
2	<code>ten_danh_muc</code>	VARCHAR(100)	Tên danh mục sản phẩm
3	<code>mo_ta</code>	TEXT	Mô tả danh mục

Bảng sản phẩm được sử dụng để lưu trữ thông tin chi tiết về các sản phẩm trong hệ thống. Trong đó, `ma_san_pham` là khóa chính dùng để định danh duy nhất cho mỗi sản phẩm, `ma_danh_muc` là khóa ngoại liên kết với bảng danh mục. Các thuộc tính `ten_san_pham`, `mo_ta`, `gia`, `so_luong` và `thuong_hieu` lưu trữ thông tin về tên, mô tả, giá bán, số lượng tồn kho và thương hiệu của sản phẩm. Thuộc tính `trang_thai` cho biết tình trạng hiện tại của sản phẩm, còn `ngay_tao` và `ngay_cap_nhat` được sử dụng để ghi nhận thời điểm tạo mới và cập nhật thông tin sản phẩm trong hệ thống.

Bảng 3.3 Bảng sản phẩm

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>ma_san_pham</code>	INT	Mã sản phẩm
2	<code>ma_danh_muc</code>	INT	Mã danh mục
3	<code>ten_san_pham</code>	VARCHAR(255)	Tên sản phẩm
4	<code>mo_ta</code>	TEXT	Mô tả sản phẩm
5	<code>gia</code>	DECIMAL(10,2)	Giá sản phẩm
6	<code>so_luong</code>	INT	Số lượng tồn kho
7	<code>thuong_hieu</code>	VARCHAR(100)	Thương hiệu
8	<code>trang_thai</code>	VARCHAR(20)	Trạng thái sản phẩm
9	<code>ngay_tao</code>	DATETIME	Ngày tạo
10	<code>ngay_cap_nhat</code>	DATETIME	Ngày cập nhật

Bảng hình ảnh sản phẩm được sử dụng để lưu trữ thông tin hình ảnh của các sản phẩm trong hệ thống. Trong đó, `ma_anh` là khóa chính dùng để định danh duy nhất cho mỗi hình ảnh, `ma_san_pham` là khóa ngoại liên kết với bảng sản phẩm nhằm xác định hình ảnh thuộc về sản phẩm nào. Thuộc tính `duong_dan_anh` lưu đường dẫn đến tệp hình ảnh, hỗ trợ việc hiển thị nhiều hình ảnh cho từng sản phẩm trên website, giúp khách hàng có cái nhìn trực quan hơn về sản phẩm.

Bảng 3.4 Bảng ảnh sản phẩm

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>ma_anh</code>	INT	Mã ảnh
2	<code>ma_san_pham</code>	INT	Mã sản phẩm
3	<code>duong_dan_anh</code>	VARCHAR(255)	Đường dẫn hình ảnh

Bảng giỏ hàng được sử dụng để lưu trữ thông tin các sản phẩm mà khách hàng đã thêm vào giỏ hàng trước khi tiến hành đặt mua. Trong đó, `ma_gio_hang` là khóa chính dùng để định danh duy nhất cho mỗi giỏ hàng, `ma_tai_khoan` là khóa ngoại liên kết với bảng tài khoản để xác định chủ sở hữu giỏ hàng. Thuộc tính `tong_tien` lưu tổng giá trị của các sản phẩm trong giỏ hàng, `so_luong_san_pham` lưu tổng số lượng sản phẩm đã thêm vào giỏ, còn `ngay_cap_nhat` ghi nhận thời điểm cập nhật gần nhất của giỏ hàng, hỗ trợ theo dõi và quản lý dữ liệu mua sắm của khách hàng.

Bảng 3.5 Bảng giỏ hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>ma_gio_hang</code>	INT	Mã giỏ hàng
2	<code>ma_tai_khoan</code>	INT	Mã tài khoản
3	<code>tong_tien</code>	DECIMAL(10,2)	Tổng tiền giỏ hàng
4	<code>so_luong_san_pham</code>	INT	Tổng số sản phẩm
5	<code>ngay_cap_nhat</code>	DATETIME	Ngày cập nhật

Bảng chi tiết giỏ hàng được sử dụng để lưu trữ thông tin các sản phẩm có trong giỏ hàng của khách hàng. Trong đó, `ma_chi_tiet_gio` là khóa chính dùng để định danh

duy nhất cho mỗi bản ghi, `ma_gio_hang` và `ma_san_pham` là các khóa ngoại liên kết với bảng giỏ hàng và bảng sản phẩm. Thuộc tính `so_luong` lưu số lượng của từng sản phẩm được thêm vào giỏ hàng, `gia_tai_thoi_diem_them` lưu giá sản phẩm tại thời điểm thêm vào giỏ nhằm đảm bảo tính nhất quán dữ liệu, còn `ngay_them` ghi nhận thời gian sản phẩm được thêm vào giỏ hàng để phục vụ việc quản lý và theo dõi lịch sử mua của khách hàng.

Bảng 3.6 Bảng chi tiết giỏ hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>ma_chi_tiet_gio</code>	INT	Mã chi tiết giỏ hàng
2	<code>ma_gio_hang</code>	INT	Mã giỏ hàng
3	<code>ma_san_pham</code>	INT	Mã sản phẩm
4	<code>so_luong</code>	INT	Số lượng sản phẩm
5	<code>gia_tai_thoi_diem_them</code>	DECIMAL(10,2)	Giá khi thêm vào giỏ
6	<code>ngay_them</code>	DATETIME	Thời gian thêm

Bảng đơn hàng được sử dụng để lưu trữ thông tin về các đơn đặt hàng của khách hàng trong hệ thống. Trong đó, `ma_don_hang` là khóa chính dùng để định danh duy nhất cho mỗi đơn hàng, `ma_tai_khoan` là khóa ngoại liên kết với bảng tài khoản để xác định khách hàng đặt hàng. Thuộc tính `tong_tien` lưu tổng giá trị của đơn hàng, `trang_thai_thanh_toan` và `trang_thai_don_hang` được sử dụng để theo dõi tình trạng thanh toán và quá trình xử lý đơn hàng. Thuộc tính `dia_chi_giao` lưu địa chỉ nhận hàng của khách hàng, còn `ngay_tao` ghi nhận thời điểm đơn hàng được tạo nhằm phục vụ công tác quản lý, theo dõi và thống kê dữ liệu bán hàng.

Bảng 3.7 Bảng đơn hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>ma_don_hang</code>	INT	Mã đơn hàng
2	<code>ma_tai_khoan</code>	INT	Mã tài khoản đặt hàng
3	<code>tong_tien</code>	DECIMAL(10,2)	Tổng giá trị đơn hàng

4	trang_thai_thanh_toan	VARCHAR(30)	Trạng thái thanh toán
5	trang_thai_don_hang	VARCHAR(30)	Trạng thái đơn hàng
6	dia_chi_giao	TEXT	Địa chỉ giao hàng
7	ngay_tao	DATETIME	Ngày tạo đơn

Bảng chi tiết đơn hàng được sử dụng để lưu trữ thông tin các sản phẩm thuộc từng đơn hàng trong hệ thống. Trong đó, `ma_chi_tiet` là khóa chính dùng để định danh duy nhất cho mỗi bản ghi, `ma_don_hang` và `ma_san_pham` là các khóa ngoại liên kết với bảng đơn hàng và bảng sản phẩm. Thuộc tính `so_luong` lưu số lượng sản phẩm mà khách hàng đã mua, còn `gia_ban` lưu giá bán của sản phẩm tại thời điểm đặt hàng nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu giao dịch, ngay cả khi giá sản phẩm thay đổi trong tương lai.

Bảng 3.8 Bảng chi tiết đơn hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>ma_chi_tiet</code>	INT	Mã chi tiết đơn hàng
2	<code>ma_don_hang</code>	INT	Mã đơn hàng
3	<code>ma_san_pham</code>	INT	Mã sản phẩm
4	<code>so_luong</code>	INT	Số lượng mua
5	<code>gia_ban</code>	DECIMAL(10,2)	Giá bán tại thời điểm mua

Bảng thanh toán được sử dụng để lưu trữ thông tin các giao dịch thanh toán của đơn hàng trong hệ thống. Trong đó, `ma_thanh_toan` là khóa chính dùng để định danh duy nhất cho mỗi giao dịch thanh toán, `ma_don_hang` là khóa ngoại liên kết với bảng đơn hàng nhằm xác định giao dịch thuộc đơn hàng nào. Thuộc tính `phuong_thuc` lưu phương thức thanh toán được khách hàng lựa chọn, `so_tien` lưu số tiền đã thanh toán, `ngay_thuc_hien` ghi nhận thời điểm thực hiện giao dịch, còn `ma_giao_dich` lưu mã giao dịch do hệ thống hoặc công thanh toán cung cấp để hỗ trợ việc tra cứu, đối soát và quản lý các giao dịch thanh toán.

Bảng 3.9 Bảng thanh toán

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ma_thanh_toan	INT	Mã thanh toán
2	ma_don_hang	INT	Mã đơn hàng
3	phuong_thuc	VARCHAR(30)	Phương thức thanh toán
4	so_tien	DECIMAL(10,2)	Số tiền thanh toán
5	ngay_thuc_hien	DATETIME	Ngày thanh toán
6	ma_giao_dich	VARCHAR(100)	Mã giao dịch

Bảng đánh giá được sử dụng để lưu trữ các nhận xét và đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm trong hệ thống. Trong đó, ma_danh_gia là khóa chính dùng để định danh duy nhất cho mỗi đánh giá, ma_san_pham và ma_tai_khoan là các khóa ngoại liên kết với bảng sản phẩm và bảng tài khoản để xác định sản phẩm được đánh giá và người thực hiện đánh giá. Thuộc tính so_sao lưu số sao đánh giá của khách hàng, noi_dung chứa nội dung nhận xét chi tiết, ngay_tao ghi nhận thời điểm đánh giá được tạo, còn trang_thai được sử dụng để quản lý việc hiển thị hoặc ẩn đánh giá trên hệ thống.

Bảng 3.10 Bảng đánh giá

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ma_danh_gia	INT	Mã đánh giá
2	ma_san_pham	INT	Mã sản phẩm
3	ma_tai_khoan	INT	Người đánh giá
4	so_sao	TINYINT	Số sao đánh giá
5	noi_dung	TEXT	Nội dung đánh giá
6	ngay_tao	DATETIME	Ngày đánh giá
7	trang_thai	TINYINT	Trạng thái hiển thị

Bảng hóa đơn được sử dụng để lưu trữ thông tin hóa đơn của khách hàng trong hệ thống. Trong đó, ma_hoa_don là khóa chính dùng để định danh duy nhất cho mỗi hóa đơn, ma_tai_khoan là khóa ngoại liên kết với bảng tài khoản nhằm xác định khách

hàng sở hữu hóa đơn. Thuộc tính ngay_xuat ghi nhận thời điểm hóa đơn được tạo, tong_tien lưu tổng giá trị thanh toán của hóa đơn, phuong_thuc_thanh_toan lưu phương thức thanh toán được sử dụng, trang_thai thể hiện tình trạng hiện tại của hóa đơn, còn ghi_chu được dùng để lưu các thông tin bổ sung liên quan đến hóa đơn khi cần thiết.

Bảng 3.11 Bảng hóa đơn

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ma_hoa_don	INT	Mã hóa đơn
2	ma_tai_khoan	INT	Mã khách hàng
3	ngay_xuat	DATETIME	Ngày xuất hóa đơn
4	tong_tien	DECIMAL(15,2)	Tổng tiền hóa đơn
5	phuong_thuc_thanh_toan	VARCHAR(50)	Phương thức thanh toán
6	trang_thai	VARCHAR(30)	Trạng thái hóa đơn
7	ghi_chu	TEXT	Ghi chú

Bảng chi tiết hóa đơn được sử dụng để lưu trữ thông tin các sản phẩm có trong từng hóa đơn của hệ thống. Trong đó, ma_chi_tiet là khóa chính dùng để định danh duy nhất cho mỗi bản ghi, ma_hoa_don và ma_san_pham là các khóa ngoại liên kết với bảng hóa đơn và bảng sản phẩm. Thuộc tính so_luong lưu số lượng sản phẩm được ghi nhận trong hóa đơn, don_gia lưu đơn giá của sản phẩm tại thời điểm xuất hóa đơn, thue lưu mức thuế áp dụng, còn thanh_tien lưu giá trị thành tiền của từng sản phẩm sau khi tính toán dựa trên số lượng, đơn giá và thuế. Bảng này hỗ trợ việc quản lý chi tiết các giao dịch và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu hóa đơn.

Bảng 3.12 Bảng chi tiết hóa đơn

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ma_chi_tiet	INT	Mã chi tiết hóa đơn
2	ma_hoa_don	INT	Mã hóa đơn
3	ma_san_pham	INT	Mã sản phẩm
4	so_luong	INT	Số lượng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
5	don_gia	DECIMAL(15,2)	Đơn giá
6	thue	DECIMAL(5,2)	Thuế
7	thanh_tien	DECIMAL(15,2)	Thanh tiền

Bảng hóa đơn bán hàng được sử dụng để lưu trữ thông tin các giao dịch bán hàng trong hệ thống. Trong đó, `ma_hoa_don_bh` là khóa chính dùng để định danh duy nhất cho mỗi hóa đơn bán hàng, `ma_khach_hang` là khóa ngoại liên kết với bảng khách hàng nhằm xác định người thực hiện giao dịch. Thuộc tính `ngay_ban` ghi nhận thời điểm bán hàng, `tong_tien` lưu tổng giá trị của hóa đơn trước khi áp dụng giảm giá, `giam_gia` lưu số tiền được giảm, còn `thuc_thu` lưu số tiền thực tế khách hàng phải thanh toán. Bên cạnh đó, `phuong_thuc_thanh_toan` được sử dụng để lưu hình thức thanh toán của giao dịch và `trang_thai` thể hiện tình trạng hiện tại của hóa đơn bán hàng, hỗ trợ việc quản lý và theo dõi các giao dịch trong hệ thống.

Bảng 3.13 Bảng hóa đơn bán hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>ma_hoa_don_bh</code>	VARCHAR(50)	Mã hóa đơn bán hàng
2	<code>ma_khach_hang</code>	INT	Mã khách hàng
3	<code>ngay_ban</code>	DATETIME	Ngày bán
4	<code>tong_tien</code>	DECIMAL(15,2)	Tổng tiền
5	<code>giam_gia</code>	DECIMAL(15,2)	Giảm giá
6	<code>thuc_thu</code>	DECIMAL(15,2)	Số tiền thực thu
7	<code>phuong_thuc_thanh_toan</code>	VARCHAR(30)	Phương thức thanh toán
8	<code>trang_thai</code>	VARCHAR(30)	Trạng thái

Bảng chi tiết hóa đơn bán hàng được sử dụng để lưu trữ thông tin chi tiết về các sản phẩm thuộc từng hóa đơn bán hàng trong hệ thống. Trong đó, `ma_chi_tiet_bh` là khóa chính dùng để định danh duy nhất cho mỗi bản ghi, `ma_hoa_don_bh` và `ma_san_pham` là các khóa ngoại liên kết với bảng hóa đơn bán hàng và bảng sản phẩm.

Thuộc tính `so_luong` lưu số lượng sản phẩm được bán, `don_gia` lưu giá bán của sản phẩm tại thời điểm giao dịch, còn `thanh_tien` lưu tổng giá trị của từng sản phẩm trong hóa đơn sau khi tính toán dựa trên số lượng và đơn giá. Bảng này giúp quản lý chi tiết các mặt hàng trong từng giao dịch bán hàng và hỗ trợ công tác thống kê, báo cáo doanh thu.

Bảng 3.14 Bảng chi tiết hóa đơn bán hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>ma_chi_tiet</code>	INT	Mã chi tiết
2	<code>ma_hoa_don_bh</code>	INT	Mã hóa đơn bán hàng
3	<code>ma_san_pham</code>	INT	Mã sản phẩm
4	<code>ten_san_pham</code>	VARCHAR(255)	Tên sản phẩm
5	<code>so_luong</code>	INT	Số lượng
6	<code>don_gia</code>	DECIMAL(15,2)	Đơn giá
7	<code>thanh_tien</code>	DECIMAL(15,2)	Thành tiền

Bảng lịch sử tìm kiếm được sử dụng để lưu trữ thông tin về các lần tìm kiếm của người dùng trong hệ thống. Trong đó, `ma_tim_kiem` là khóa chính dùng để định danh duy nhất cho mỗi bản ghi tìm kiếm, `ma_tai_khoan` là khóa ngoại liên kết với bảng tài khoản nhằm xác định người thực hiện tìm kiếm. Thuộc tính `tu_khoa` lưu nội dung từ khóa mà người dùng đã nhập, còn `ngay_tim_kiem` ghi nhận thời điểm thực hiện tìm kiếm. Bảng này hỗ trợ việc phân tích hành vi người dùng, tối ưu chức năng tìm kiếm và đề xuất sản phẩm phù hợp.

Bảng 3.15 Bảng dữ liệu tìm kiếm

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>ma_tim_kiem</code>	INT	Mã tìm kiếm
2	<code>ma_tai_khoan</code>	INT	Mã tài khoản
3	<code>tu_khoa</code>	VARCHAR(255)	Từ khóa tìm kiếm
4	<code>ngay_tim_kiem</code>	DATETIME	Thời gian tìm kiếm

Bảng reset password được sử dụng để lưu trữ thông tin các yêu cầu khôi phục mật khẩu của người dùng trong hệ thống. Trong đó, `ma_reset` là khóa chính dùng để định danh duy nhất cho mỗi yêu cầu, `ma_tai_khoan` là khóa ngoại liên kết với bảng tài khoản nhằm xác định tài khoản cần đặt lại mật khẩu. Thuộc tính `token` lưu mã xác thực được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu, `thoi_gian_het_han` ghi nhận thời điểm hết hiệu lực của mã xác thực, còn `trang_thai` lưu trạng thái hiện tại của yêu cầu như đang chờ xử lý, đã sử dụng hoặc đã hết hạn. Bảng này góp phần đảm bảo tính bảo mật và hỗ trợ người dùng khôi phục tài khoản một cách an toàn.

Bảng 3.16 Bảng reset password

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>ma_reset</code>	INT	Mã yêu cầu đặt lại mật khẩu
2	<code>ma_tai_khoan</code>	INT	Mã tài khoản
3	<code>token</code>	VARCHAR(255)	Mã xác thực
4	<code>thoi_gian_het_han</code>	DATETIME	Thời gian hết hạn
5	<code>trang_thai</code>	VARCHAR(30)	Trạng thái yêu cầu

Bảng lịch sử chatbot được sử dụng để lưu trữ các cuộc hội thoại giữa người dùng và chatbot AI trong hệ thống. Trong đó, `ma_lich_su` là khóa chính dùng để định danh duy nhất cho mỗi bản ghi hội thoại, `ma_tai_khoan` là khóa ngoại liên kết với bảng tài khoản nhằm xác định người dùng thực hiện cuộc trò chuyện. Thuộc tính `tin_nhan` lưu nội dung câu hỏi hoặc yêu cầu của người dùng, `phan_hoi` lưu nội dung phản hồi do chatbot tạo ra, còn `ngay_tao` ghi nhận thời điểm cuộc hội thoại được tạo. Bảng này hỗ trợ việc theo dõi lịch sử tương tác, cải thiện chất lượng phản hồi của chatbot và phục vụ công tác phân tích hành vi người dùng.

Bảng 3.17 Bảng lịch sử chatbot

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ma_lich_su	INT	Mã lịch sử
2	ma_tai_khoan	INT	Mã người dùng
3	tin_nhan	TEXT	Nội dung câu hỏi
4	phan_hoi	TEXT	Nội dung phản hồi
5	ngay_tao	DATETIME	Thời gian tạo

Bảng nhân viên được sử dụng để lưu trữ thông tin hồ sơ của nhân viên trong hệ thống. Trong đó, ma_nhan_vien là khóa chính dùng để định danh duy nhất cho mỗi nhân viên. Các thuộc tính ho_ten, so_dien_thoai và email lưu thông tin cá nhân và liên hệ của nhân viên. Thuộc tính chuc_vu lưu vị trí công tác, ngay_vao_lam ghi nhận thời điểm bắt đầu làm việc, còn luong_co_ban lưu mức lương cơ bản của nhân viên. Thuộc tính trang_thai được sử dụng để quản lý tình trạng làm việc hiện tại của nhân viên, ghi_chu lưu các thông tin bổ sung khi cần thiết và ngay_tao ghi nhận thời điểm tạo hồ sơ nhân viên trong hệ thống. Bảng này hỗ trợ việc quản lý nhân sự và theo dõi thông tin nhân viên một cách hiệu quả.

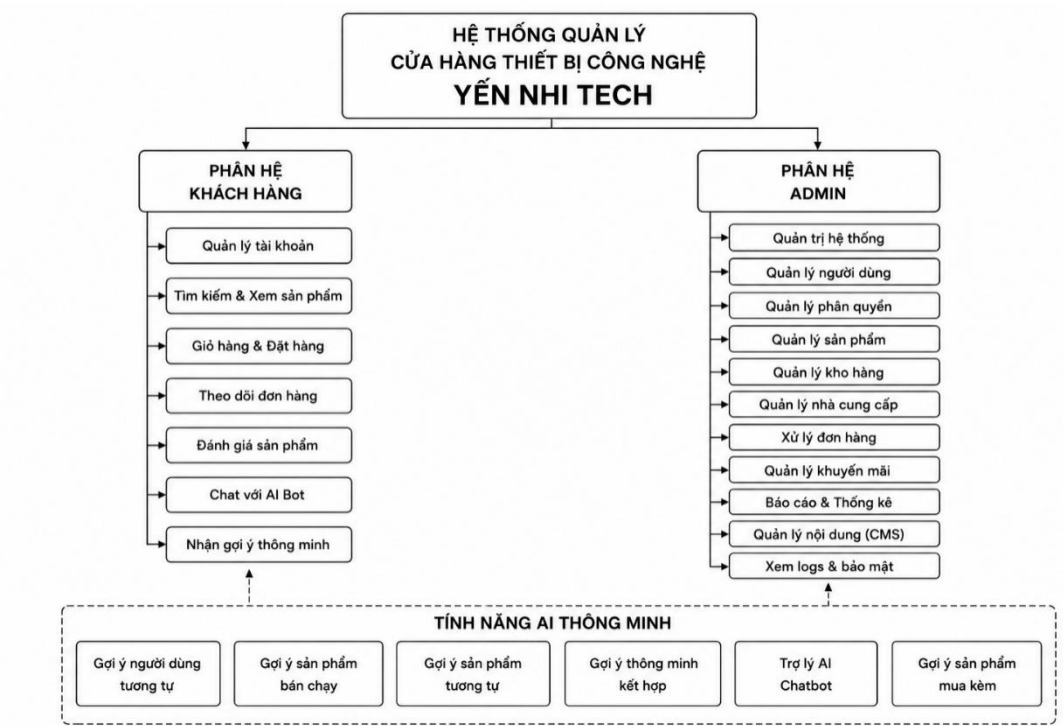
Bảng 3.18 Bảng nhân viên

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ma_nhan_vien	INT	Mã nhân viên
2	ho_ten	VARCHAR(100)	Họ tên nhân viên
3	so_dien_thoai	VARCHAR(20)	Số điện thoại
4	email	VARCHAR(100)	Email
5	chuc_vu	VARCHAR(50)	Chức vụ
6	ngay_vao_lam	DATE	Ngày vào làm
7	luong_co_ban	DECIMAL(15,2)	Lương cơ bản
8	trang_thai	TINYINT	Trạng thái làm việc
9	ghi_chu	TEXT	Ghi chú

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
10	ngay_tao	DATETIME	Ngày tạo hồ sơ

3.5. Thiết kế xử lý

3.5.1. Mô hình phân cấp chức năng



Hình 3.3 Mô hình phân cấp chức năng

3.5.2. Sơ đồ Usecase

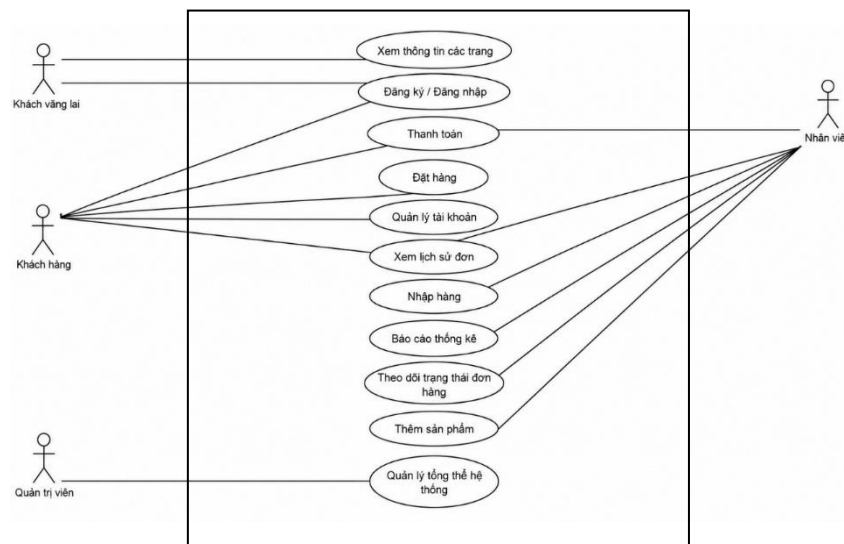
Sơ đồ Use Case trên mô tả các chức năng chính của hệ thống với các tác nhân tham gia sử dụng hệ thống, bao gồm Khách vãng lai, Khách hàng, Nhân viên và Quản trị viên.

Khách vãng lai là những người chưa đăng nhập vào hệ thống. Đối tượng này có thể truy cập website để xem các thông tin và nội dung trên các trang của hệ thống. Ngoài ra, khách vãng lai có thể thực hiện chức năng đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập để trở thành khách hàng chính thức.

Khách hàng là người đã có tài khoản và đăng nhập vào hệ thống. Khách hàng có thể quản lý tài khoản cá nhân, đặt hàng, thực hiện thanh toán, theo dõi trạng thái đơn hàng và xem lại lịch sử mua hàng của mình. Đây là nhóm người dùng chính tham gia vào quá trình mua sắm trên hệ thống.

Nhân viên chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh và xử lý đơn hàng. Nhân viên có thể thực hiện các chức năng như nhập hàng, thêm sản phẩm mới, theo dõi trạng thái đơn hàng, hỗ trợ thanh toán, xem lịch sử đơn hàng và lập các báo cáo thống kê phục vụ công tác quản lý.

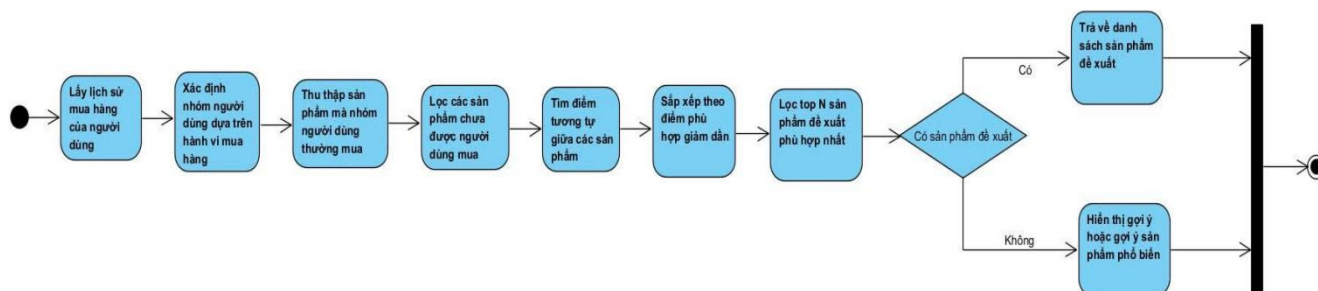
Quản trị viên là người có quyền cao nhất trong hệ thống. Ngoài việc giám sát hoạt động chung, quản trị viên thực hiện chức năng quản lý tổng thể hệ thống nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, phân quyền người dùng và kiểm soát các chức năng quan trọng.



Hình 3.4 Sơ đồ Usecase

3.5.3. Sơ đồ hoạt động

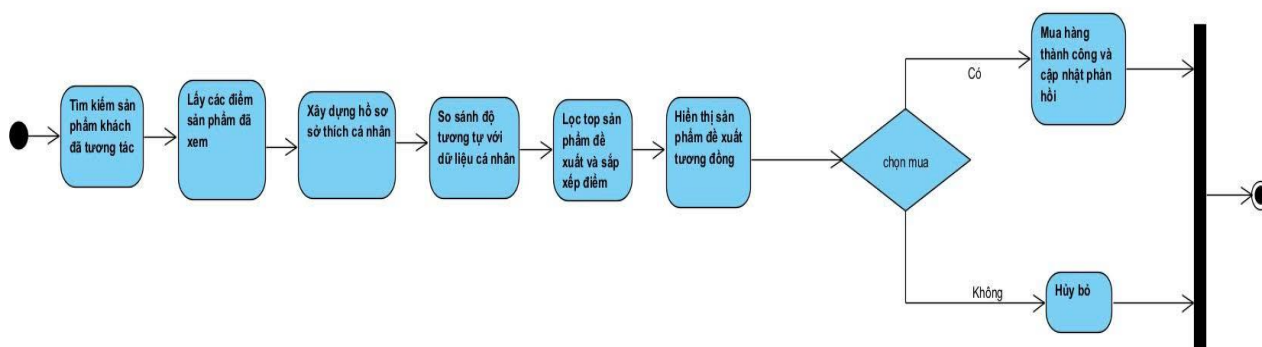
3.5.3.1 Sơ đồ hoạt động luồng lọc cộng tác



Hình 3.5 Sơ đồ hoạt động luồng lọc cộng tác

Mô tả: Sơ đồ mô tả quy trình gợi ý sản phẩm thiết bị công nghệ dựa trên lịch sử mua hàng của khách hàng. Hệ thống phân tích hành vi mua sắm, tìm kiếm những người dùng có sở thích tương đồng, sau đó đánh giá và xếp hạng các sản phẩm phù hợp nhất. Cuối cùng, hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm được đề xuất hoặc các sản phẩm phổ biến nếu không tìm thấy gợi ý phù hợp.

3.5.3.2 Sơ đồ hoạt động luồng lọc nội dung

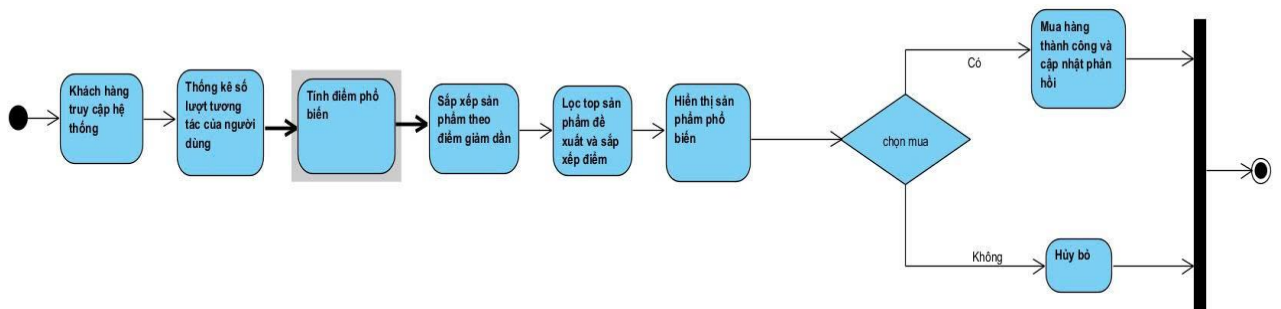


Hình 3.6 Sơ đồ hoạt động luồng lọc nội dung

Mô tả: Sơ đồ mô tả quy trình gợi ý sản phẩm thiết bị công nghệ dựa trên nội dung khách hàng đã tương tác. Hệ thống ghi nhận các sản phẩm mà khách hàng đã xem, sau đó phân tích đặc điểm của các sản phẩm này để xây dựng hồ sơ sở thích cá nhân. Tiếp theo, hệ thống tìm kiếm những sản phẩm có đặc điểm tương đồng, tính toán mức độ phù hợp và lựa chọn các sản phẩm có điểm đánh giá cao nhất. Danh sách sản phẩm đề xuất

được hiển thị cho khách hàng để lựa chọn mua. Nếu khách hàng đồng ý, hệ thống thực hiện mua hàng và cập nhật phản hồi, ngược lại, quy trình sẽ kết thúc mà không phát sinh giao dịch.

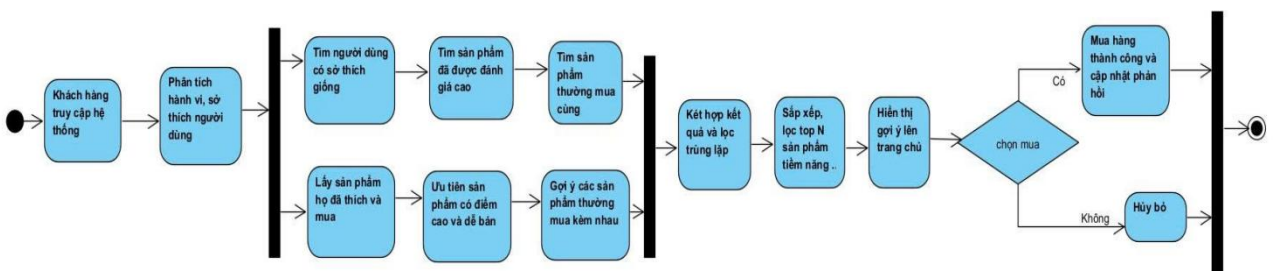
3.5.3.3 Sơ đồ hoạt động luồng lọc độ phổ biến



Hình 3.7 Sơ đồ hoạt động luồng lọc độ phổ biến

Mô tả: Sơ đồ mô tả quy trình đề xuất sản phẩm bán chạy cho khách hàng. Hệ thống thu thập dữ liệu về lượt xem và đơn đặt hàng, tính điểm phổ biến của từng sản phẩm, sau đó sắp xếp theo thứ tự giảm dần và lựa chọn các sản phẩm bán chạy nhất. Danh sách top N sản phẩm được hiển thị để khách hàng lựa chọn. Nếu khách hàng quyết định mua, hệ thống cập nhật lượt mua, ngược lại, giao dịch sẽ được hủy.

3.5.3.4 Sơ đồ hoạt động luồng phương pháp kết hợp

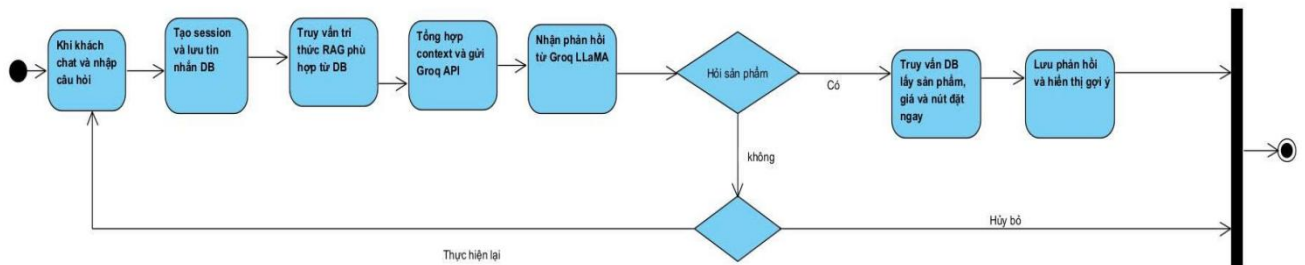


Hình 3.8 Sơ đồ hoạt động luồng phương pháp kết hợp

Mô tả: Sơ đồ mô tả quy trình gợi ý sản phẩm thiết bị công nghệ theo phương pháp kết hợp. Hệ thống phân tích hành vi của khách hàng, tìm những người dùng có sở thích tương đồng và các sản phẩm mà đã mua. Sau đó, hệ thống tính điểm phù hợp, kết

hợp các kết quả gợi ý, sắp xếp theo mức độ liên quan và hiển thị danh sách sản phẩm đề xuất. Khách hàng có thể lựa chọn mua hàng hoặc hủy bỏ giao dịch.

3.5.3.5 Sơ đồ hoạt động chatbot tư vấn



Hình 3.9 Sơ đồ hoạt động chatbot tư vấn

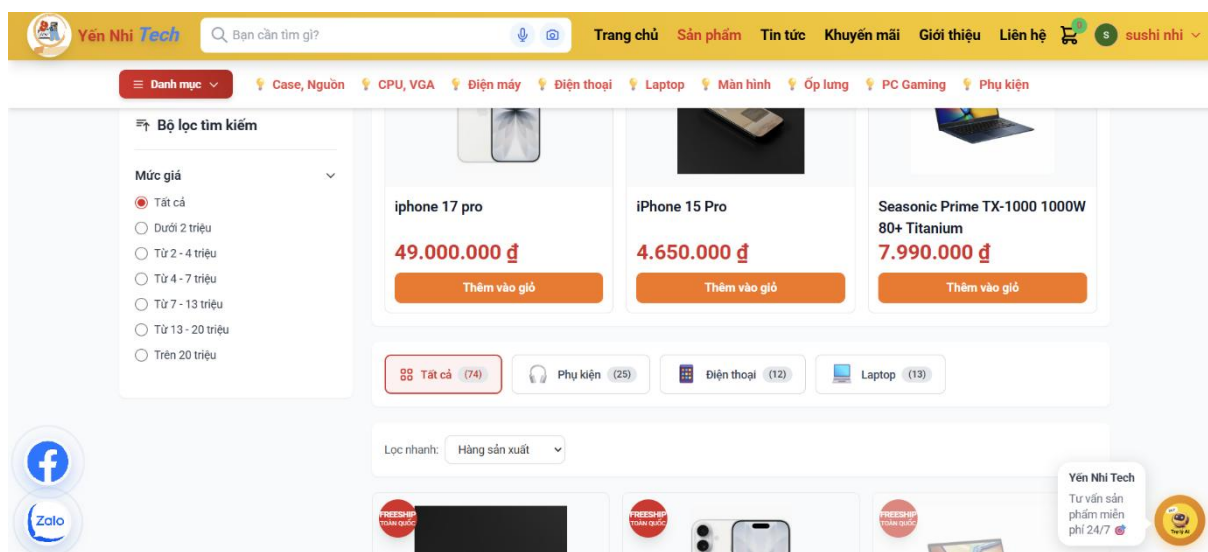
Mô tả: Sơ đồ mô tả quy trình trò chuyện với trợ lý AI trong hệ thống bán thiết bị công nghệ. Khách hàng gửi câu hỏi hoặc yêu cầu, AI phân tích nhu cầu và đưa ra các sản phẩm phù hợp. Nếu khách hàng muốn tìm sản phẩm, hệ thống sẽ đề xuất các thiết bị kèm thông tin và ưu đãi liên quan; nếu không, AI sẽ cung cấp hướng dẫn hoặc hỗ trợ thêm. Cuối cùng, phản hồi của khách hàng được lưu lại để cải thiện chất lượng tư vấn và hỗ trợ trong những lần tương tác tiếp theo.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày các kết quả đạt được sau khi xây dựng và triển khai hệ thống. Nội dung bao gồm giới thiệu các giao diện chức năng chính, kết quả hoạt động của các mô hình gợi ý sản phẩm và chatbot AI, đồng thời đánh giá hiệu quả của hệ thống thông qua các chỉ số thực nghiệm và so sánh giữa các thuật toán được áp dụng.

4.1. Trình bày giao diện

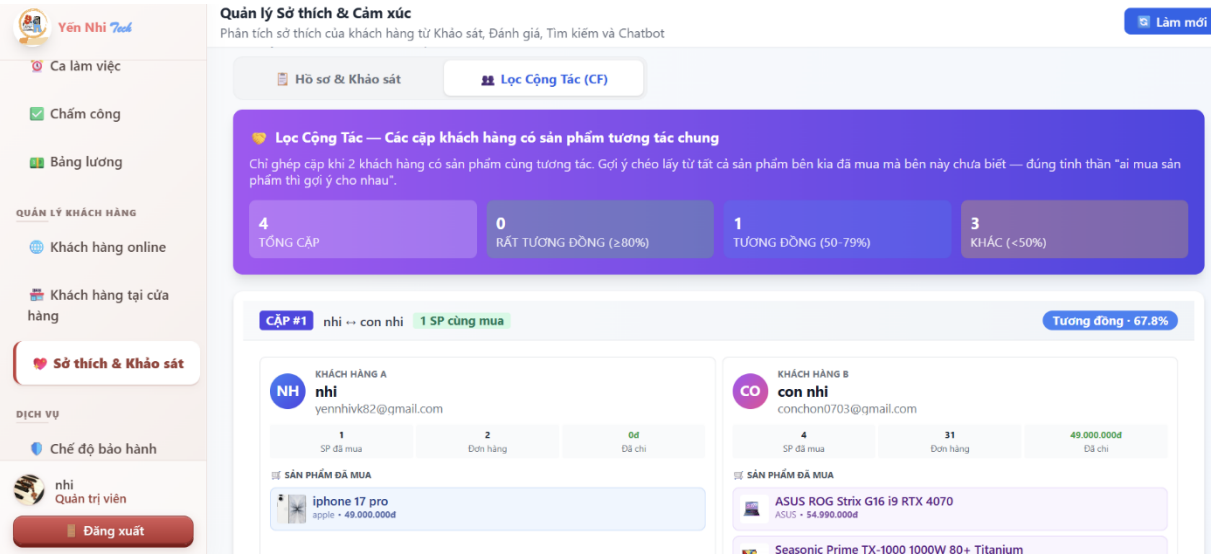
4.1.1. Giao diện trang sản phẩm



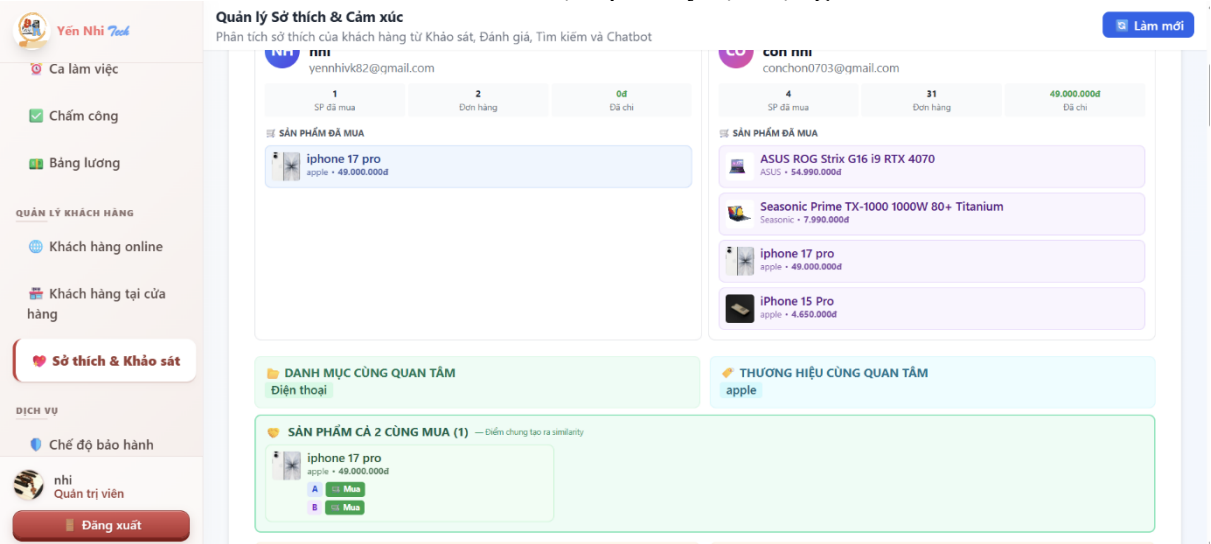
Hình 4.1 Giao diện trang sản phẩm

Mô tả: Giao diện trang sản phẩm của website cho phép khách hàng tìm kiếm và mua sắm các sản phẩm công nghệ. Người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa, lọc theo mức giá, danh mục và hãng sản xuất. Nội dung chính hiển thị thông tin sản phẩm gồm hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán và nút thêm vào giỏ. Ngoài ra, giao diện còn tích hợp các danh mục sản phẩm, menu điều hướng, công cụ hỗ trợ khách hàng trực tuyến chatbot.

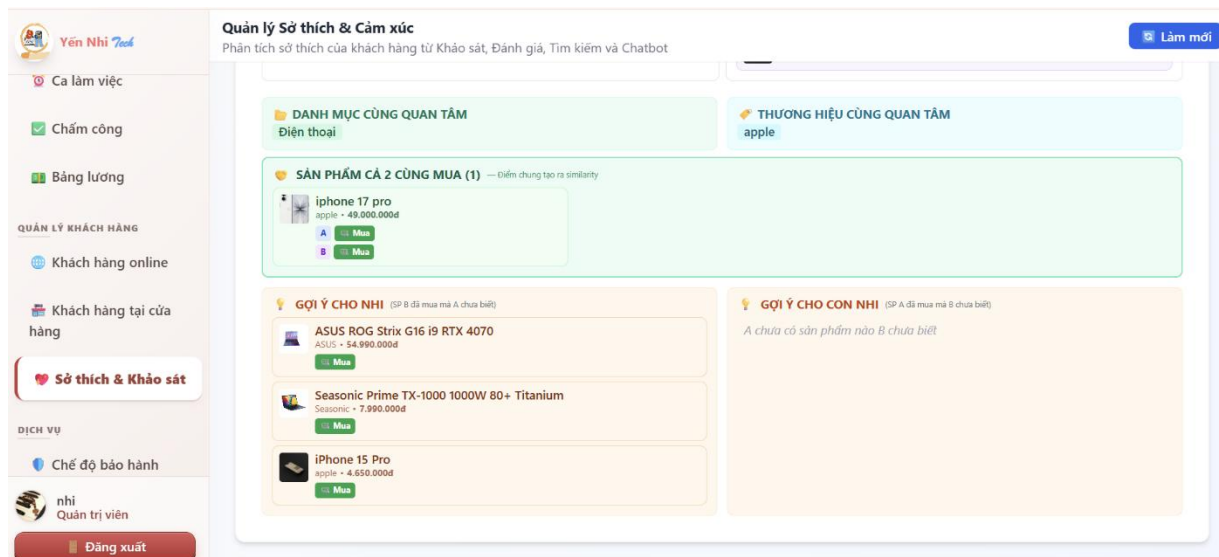
4.1.2. Giao diện hiển thị lọc cộng tác



Hình 4.2 Giao diện quản lý lọc cộng tác



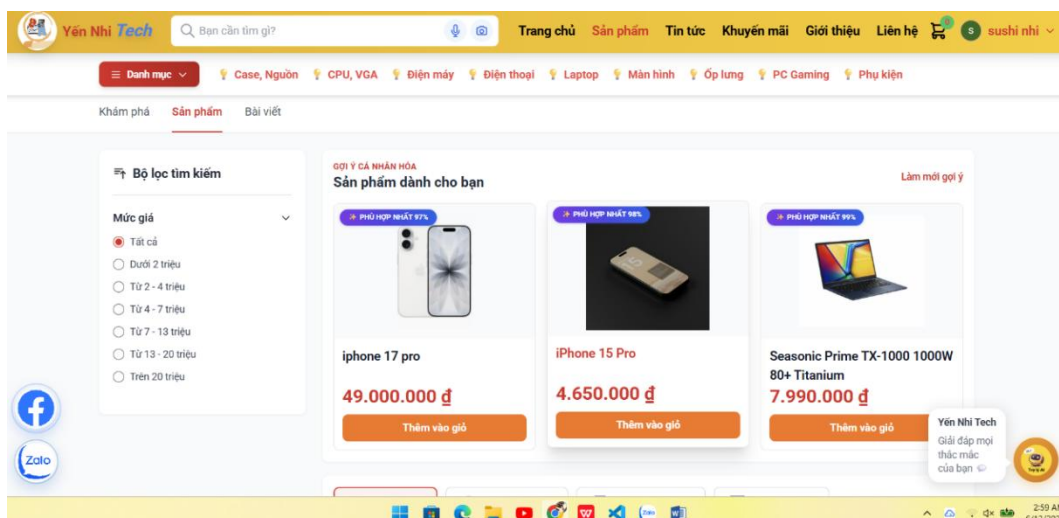
Hình 4.3 Giao diện quản lý lọc cộng tác



Hình 4.4 Giao diện quản lý lọc cộng tác

Mô tả: Chức năng Lọc Cộng Tác được xây dựng nhằm phân tích hành vi và sở thích của khách hàng để tìm ra những khách hàng có mức độ tương đồng cao. Dựa trên lịch sử mua sắm, danh mục sản phẩm quan tâm và thương hiệu yêu thích, hệ thống tự động nhóm các khách hàng có đặc điểm tương tự, đồng thời hiển thị mức độ tương đồng giữa các khách hàng đó. Từ kết quả phân tích này, hệ thống đề xuất các sản phẩm mà những khách hàng tương đồng đã mua nhưng khách hàng hiện tại chưa sở hữu, giúp nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng đưa ra các gợi ý phù hợp, nâng cao hiệu quả bán chéo sản phẩm và cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm.

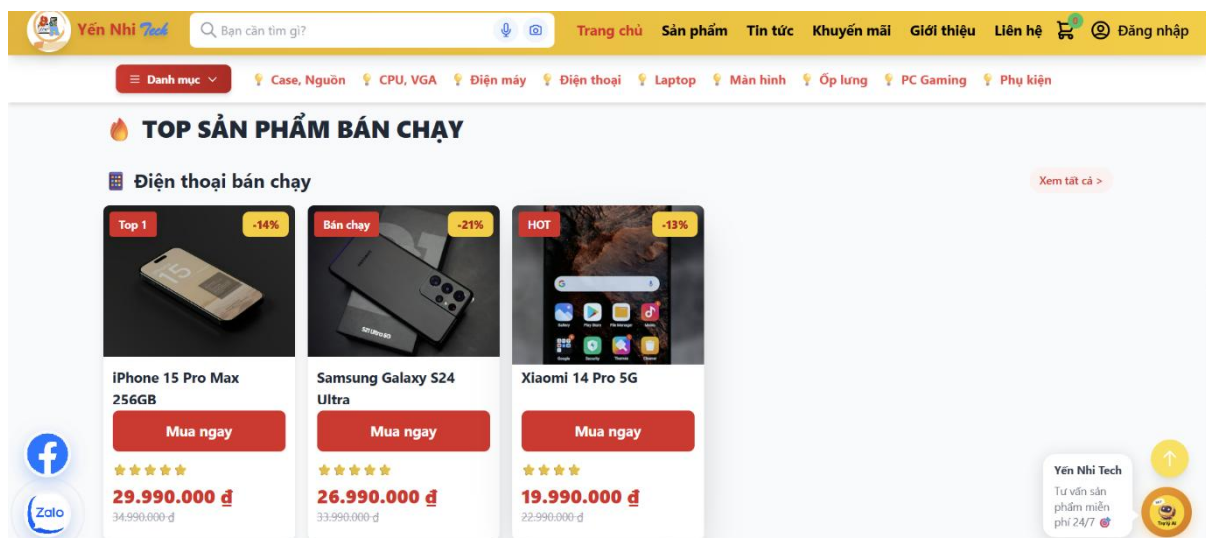
4.1.3. Giao diện hiển thị lọc nội dung



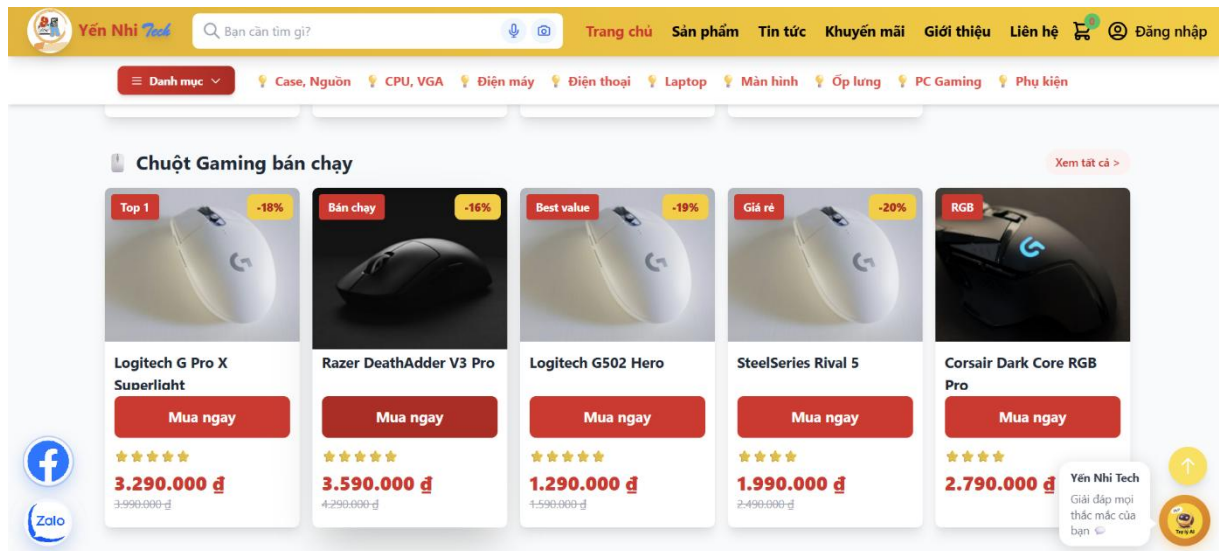
Hình 4.5 Giao diện hiển thị lọc nội dung

Mô tả: Đối với phương pháp lọc nội dung trong hệ thống, sản phẩm hiển thị ở đầu trang sản phẩm, đối với tài khoản dùng lần đầu, nội dung gợi ý sẽ được cập nhật từ form mà người dùng lần đầu đăng nhập vào hệ thống đã hiển thị form và người dùng điền form, từ đó hệ thống biết được nội dung sản phẩm mà người dùng quan tâm.

4.1.4. Giao diện hiển thị lọc độ phổ biến



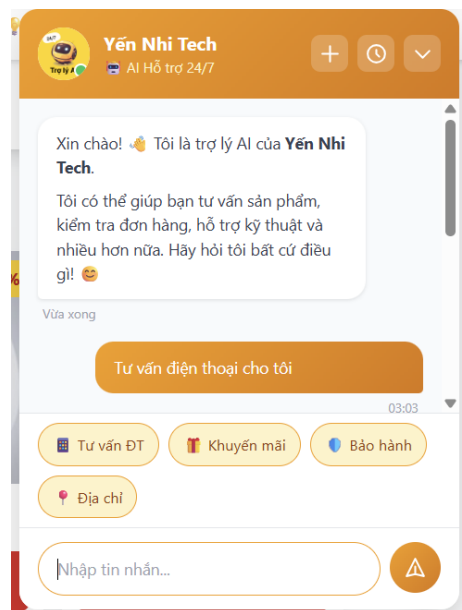
Hình 4.6 Giao diện hiển thị lọc độ phổ biến



Hình 4.7 Giao diện hiển thị lọc độ phổ biến

Mô tả: Phương pháp lọc độ phổ biến là phương pháp đề xuất sản phẩm dựa trên mức độ quan tâm và lựa chọn của số đông khách hàng. Hệ thống sẽ phân tích các chỉ số như số lượng mua hàng thông qua việc số sao đánh giá, lượt xem hoặc tần suất tương tác để xác định những sản phẩm được ưa chuộng nhất. Các sản phẩm có độ phổ biến cao sẽ được tổng hợp và hiển thị trong các danh mục như top sản phẩm bán chạy, điện thoại bán chạy hay chuột Gaming bán chạy. Phương pháp này giúp khách hàng nhanh chóng tiếp cận những sản phẩm đang được nhiều người lựa chọn và tăng hiệu quả kinh doanh.

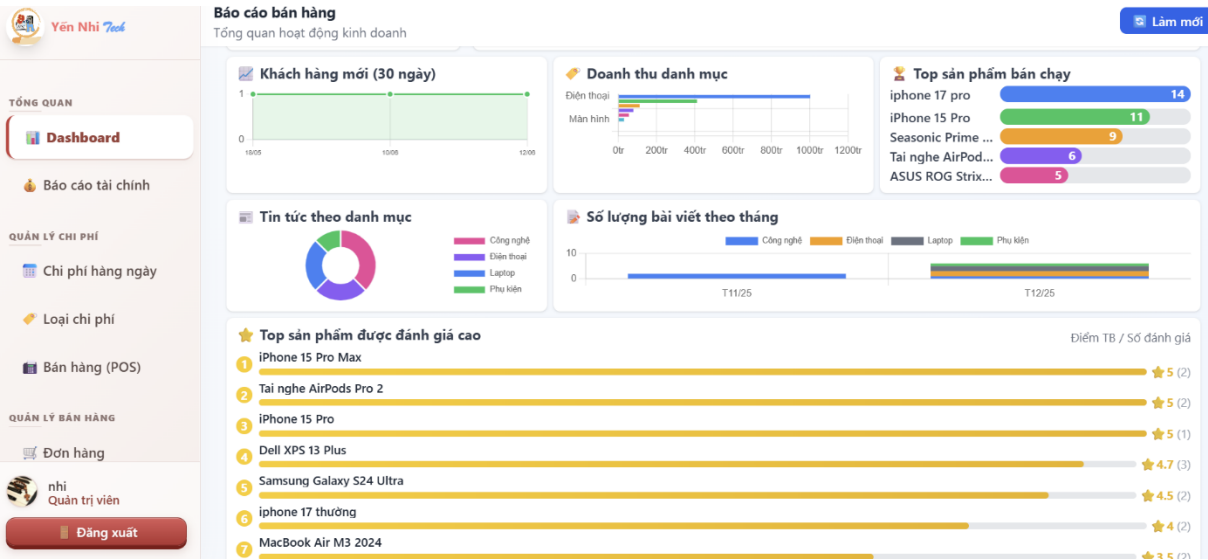
4.1.5. Giao diện chatbot tư vấn



Hình 4.8 Giao diện chatbot tư vấn

Mô tả: Chatbot có khả năng tư vấn sản phẩm, giải đáp các thắc mắc về cửa hàng, cung cấp thông tin khuyến mãi và hướng dẫn các vấn đề liên quan đến bảo hành. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ cung cấp thông tin địa chỉ cửa hàng và cho phép khách hàng gửi câu hỏi trực tiếp thông qua ô nhập tin nhắn. Với giao diện thân thiện chatbot giúp khách hàng tiếp cận thông tin nhanh chóng, nâng cao trải nghiệm hỗ trợ và chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả.

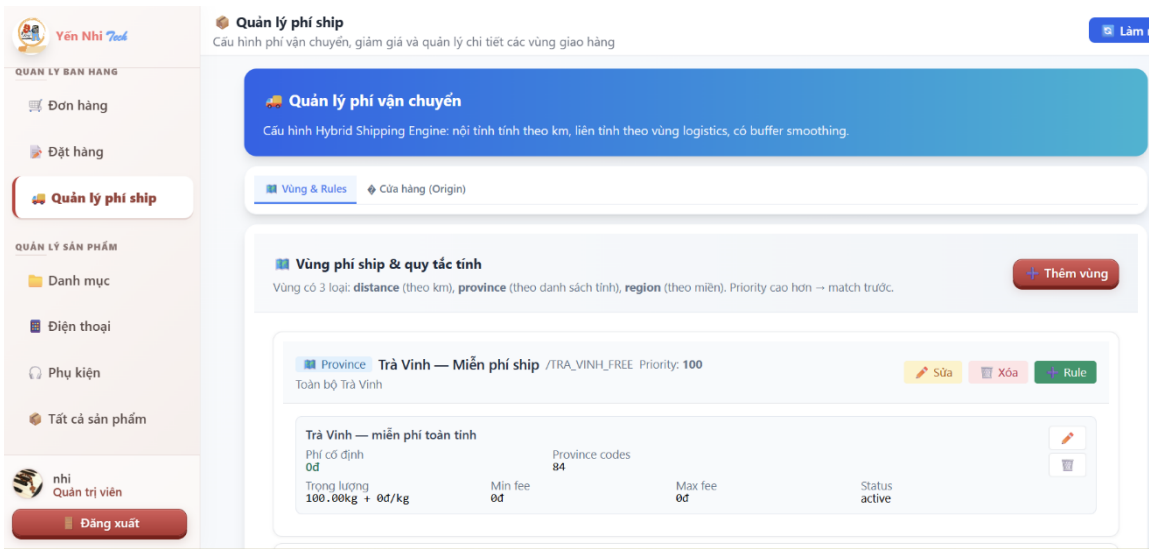
4.1.6. Giao diện trang admin



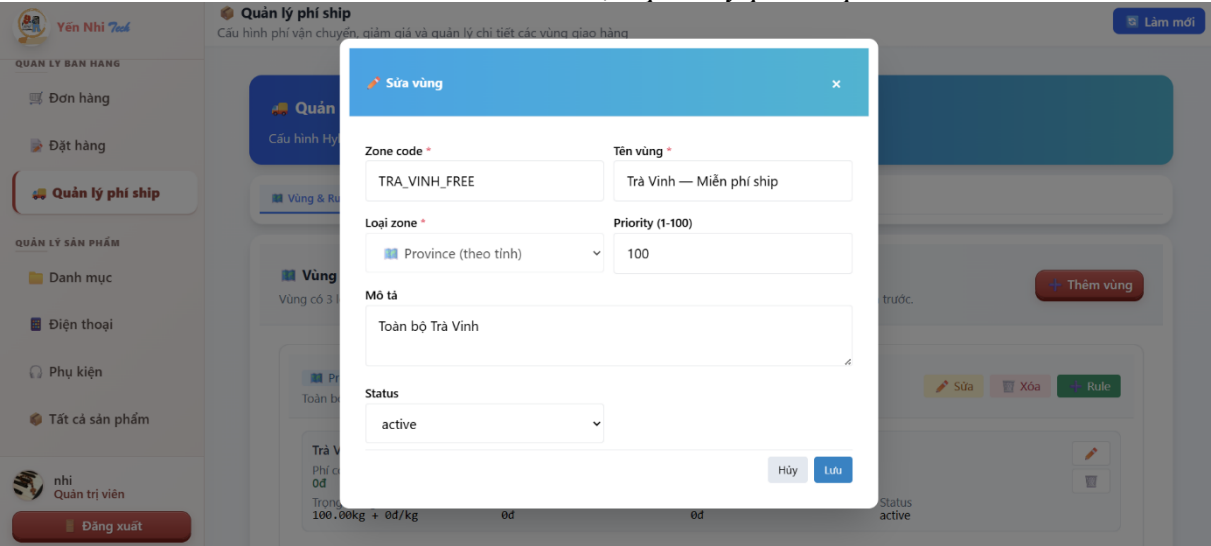
Hình 4.9 Giao diện hiển thị trang admin

Mô tả: Giao diện admin được thiết kế để cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh thông qua các biểu đồ và chỉ số trực quan. Người dùng có thể theo dõi số lượng khách hàng mới, doanh thu theo danh mục sản phẩm, các sản phẩm bán chạy, thống kê tin tức theo danh mục và số lượng bài viết theo tháng. Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị bảng xếp hạng các sản phẩm được đánh giá cao nhất, giúp nhà quản lý nhanh chóng nắm bắt tình hình kinh doanh, xu hướng tiêu dùng và hiệu quả hoạt động của cửa hàng. Thanh menu bên trái hỗ trợ truy cập nhanh đến các chức năng như báo cáo tài chính, quản lý chi phí, bán hàng, đơn hàng và các chức năng khác.

4.1.7. Giao diện quản lý phí ship



Hình 4.10 Giao diện quản lý phí ship



Hình 4.11 Giao diện quản lý phí ship

Mô tả: Chức năng Quản lý phí ship cho phép quản trị viên thiết lập và quản lý các khu vực giao hàng cùng mức phí vận chuyển tương ứng. Hệ thống hỗ trợ tạo, chỉnh sửa hoặc xóa vùng giao hàng theo tỉnh/thành, quận/huyện hoặc khu vực cụ thể, đồng thời cấu hình các quy tắc như miễn phí vận chuyển, phí theo trọng lượng đơn hàng, mức giá tối thiểu áp dụng và độ ưu tiên của từng vùng. Giao diện cung cấp danh sách các vùng ship hiện có cùng cửa sổ nhập liệu chi tiết để cập nhật thông tin nhanh chóng, giúp quản lý chi phí giao hàng linh hoạt, chính xác.

4.2. Đánh giá kết quả nghiên cứu

4.2.1. Đánh giá hiệu quả các mô hình, thuật toán trong hệ thống

Hệ thống được xây dựng với mục tiêu nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng thông qua việc ứng dụng các thuật toán gợi ý sản phẩm và chatbot hỗ trợ tư vấn thông minh. Trong quá trình triển khai, hệ thống đã áp dụng các phương pháp lọc cộng tác, lọc dựa trên nội dung, lọc độ phổ biến, phương pháp kết hợp và kỹ thuật RAG cho chatbot. Kết quả cho thấy các mô hình đều đáp ứng tốt yêu cầu của đề án và mang lại hiệu quả cho quá trình cá nhân hóa người dùng.

Đối với phương pháp lọc cộng tác

Hệ thống sử dụng dữ liệu hành vi của người dùng như lịch sử mua hàng để tìm ra những người dùng có sở thích tương đồng, từ đó hệ thống đề xuất các sản phẩm mà những người dùng tương tự đã mua. Kết quả thử nghiệm cho thấy phương pháp này mang lại khả năng cá nhân hóa cao, giúp người dùng khám phá được nhiều sản phẩm mới phù hợp với sở thích của mình. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp phụ thuộc khá lớn vào lượng dữ liệu lịch sử thu thập được. Đối với người dùng mới chưa có dữ liệu tương tác, khả năng đề xuất còn hạn chế.

Trong phương pháp này có sử dụng thuật toán KNN, trong thuật toán chúng ta cần đi tìm K tối ưu. Nhằm xác định giá trị K tối ưu cho thuật toán KNN Collaborative Filtering, nhóm tiến hành thực nghiệm trên tập dữ liệu tương tác thực tế của hệ thống. Quá trình đánh giá được thực hiện bằng phương pháp 5-Fold Cross-Validation (kiểm tra chéo 5 phần) kết hợp với độ đo MRR (Mean Reciprocal Rank) để đánh giá chất lượng gợi ý sản phẩm.

MRR được tính theo công thức:

$$MRR = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{rank_i} \quad (4.1)$$

Trong đó:

N: số lượng người dùng được đánh giá.

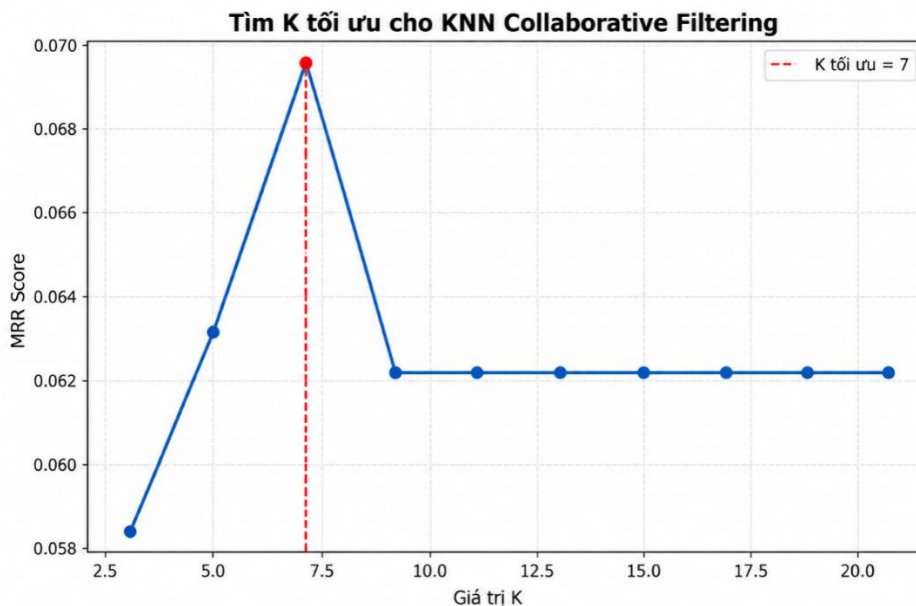
rank_i : vị trí của sản phẩm phù hợp đầu tiên trong danh sách gợi ý của người dùng thứ i.

Sau khi thực hiện kiểm tra chéo 5-Fold trên tập dữ liệu gồm 143 lượt tương tác, kết quả MRR trung bình thu được đối với từng giá trị K được trình bày trong Bảng 4.1.

Bảng 4. 1 Kết quả đánh giá các giá trị K

Giá trị K	Điểm MRR trung bình	Đánh giá
K = 3	0.0582	Đạt yêu cầu nhưng chưa phải tốt nhất
K = 5	0.0632	Hiệu quả cải thiện khi tăng K
K = 7	0.0696	Giá trị tối ưu, đạt MRR cao nhất
K = 9	0.0622	Hiệu năng bắt đầu giảm
K ≥ 11	0.0622	Không cải thiện thêm, kết quả giữ nguyên

Tìm K theo điểm MRR



Hình 4. 12 Sơ đồ thể hiện xu hướng thay đổi của điểm MRR theo từng giá trị K

Qua quá trình thực nghiệm bằng phương pháp 5-Fold Cross-Validation trên tập dữ liệu gồm 143 lượt tương tác thực tế, kết quả cho thấy giá trị $K = 7$ đạt điểm MRR trung bình cao nhất là 0.0696. Khi K tăng từ 3 lên 7, chất lượng gợi ý được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, khi K lớn hơn 7, điểm MRR bắt đầu giảm và ổn định ở mức 0.0622, cho thấy việc sử dụng quá nhiều láng giềng có thể làm loãng thông tin tương đồng giữa người dùng. Do đó, giá trị $K = 7$ được lựa chọn làm cấu hình tối ưu cho thuật toán KNN.

Đối với phương pháp lọc dựa trên nội dung

Hệ thống sử dụng kỹ thuật TF-IDF để biểu diễn các đặc trưng văn bản của sản phẩm, kết hợp với Cosine Similarity để tính toán mức độ tương đồng giữa các sản phẩm và StandardScaler để chuẩn hóa các thuộc tính số. Kết quả cho thấy phương pháp này hoạt động ổn định ngay cả khi dữ liệu người dùng còn ít, đồng thời có khả năng đề xuất các sản phẩm có đặc điểm tương tự với những sản phẩm mà người dùng đã quan tâm trước đó. Nhờ vậy, người dùng dễ dàng tìm được các sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, danh sách gợi ý thường có xu hướng lặp lại các nhóm sản phẩm tương tự và chưa tạo được sự đa dạng cao trong kết quả đề xuất.

Phương pháp gợi ý dựa trên độ phổ biến

Phương pháp được xây dựng dựa trên các chỉ số như số lượt xem, số lượt mua, số sao đánh giá của sản phẩm và một số tiêu chí khác. Đây là phương pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả tốt đối với người dùng mới hoặc trong trường hợp hệ thống chưa có đủ dữ liệu để thực hiện cá nhân hóa. Kết quả thực nghiệm cho thấy các sản phẩm được đề xuất thường là những sản phẩm đang được nhiều người quan tâm và có tỷ lệ tương tác cao. Tuy nhiên, do không xem xét đến sở thích riêng của từng người dùng nên mức độ cá nhân hóa của phương pháp này chưa cao.

Từ đó, nhằm khắc phục những hạn chế của từng phương pháp riêng lẻ, hệ thống sử dụng phương pháp kết hợp để tổng hợp kết quả từ lọc cộng tác, lọc nội dung và lọc độ phổ biến. Qua quá trình thử nghiệm, phương pháp kết hợp cho thấy hiệu quả tốt hơn so với việc sử dụng riêng từng thuật toán. Các sản phẩm được đề xuất vừa phù hợp với

sở thích cá nhân của người dùng, vừa đảm bảo tính đa dạng và khả năng tiếp cận các sản phẩm đang được quan tâm trên hệ thống.

Bên cạnh các thuật toán gợi ý sản phẩm, hệ thống còn tích hợp chatbot AI sử dụng kỹ thuật RAG. Chatbot có khả năng truy xuất dữ liệu từ cơ sở tri thức của hệ thống trước khi tạo câu trả lời, giúp nâng cao độ chính xác và hạn chế tình trạng sinh thông tin không chính xác. Trong quá trình kiểm thử, chatbot có thể trả lời tốt các câu hỏi liên quan đến sản phẩm, thông số kỹ thuật, chính sách bảo hành, vận chuyển và các thông tin khác của hệ thống. Thời gian phản hồi nhanh và nội dung trả lời có tính nhất quán cao, góp phần hỗ trợ khách hàng trong quá trình tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm.

Từ các kết quả trên, cho thấy việc kết hợp nhiều thuật toán gợi ý cùng với chatbot AI đã giúp nâng cao đáng kể trải nghiệm người dùng trên hệ thống, đáp ứng được mục tiêu cá nhân hóa người dùng, hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm phù hợp và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống bán hàng.

4.2.2. Đánh giá thuật toán KNN với thuật toán SVD

Để đánh giá hiệu quả của thuật toán KNN trong hệ thống gợi ý sản phẩm, đề tài thực hiện so sánh với thuật toán SVD (Singular Value Decomposition), một thuật toán phổ biến khác trong lĩnh vực hệ thống gợi ý. Cả hai thuật toán đều được sử dụng để dự đoán sở thích của người dùng dựa trên dữ liệu tương tác, tuy nhiên chúng có cách tiếp cận và đặc điểm hoạt động khác nhau.

Thuật toán KNN hoạt động dựa trên việc tìm kiếm các người dùng hoặc sản phẩm có mức độ tương đồng cao nhất với đối tượng cần dự đoán. Trong khi đó, SVD sử dụng phương pháp phân rã ma trận để tìm ra các đặc trưng tiềm ẩn giữa người dùng và sản phẩm, từ đó đưa ra dự đoán. Vì vậy, SVD thường yêu cầu quá trình huấn luyện mô hình trước khi sử dụng, còn KNN có thể hoạt động trực tiếp trên dữ liệu hiện có.

Qua quá trình nghiên cứu, KNN cho thấy nhiều ưu điểm phù hợp với phạm vi của đề án. Trước hết, thuật toán có cấu trúc đơn giản, dễ triển khai và dễ giải thích kết quả. Hệ thống có thể nhanh chóng xác định các người dùng có hành vi tương tự và đưa

ra gợi ý dựa trên những sản phẩm mà nhóm người dùng đó đã quan tâm. Điều này giúp quá trình phát triển và bảo trì hệ thống trở nên thuận lợi hơn.

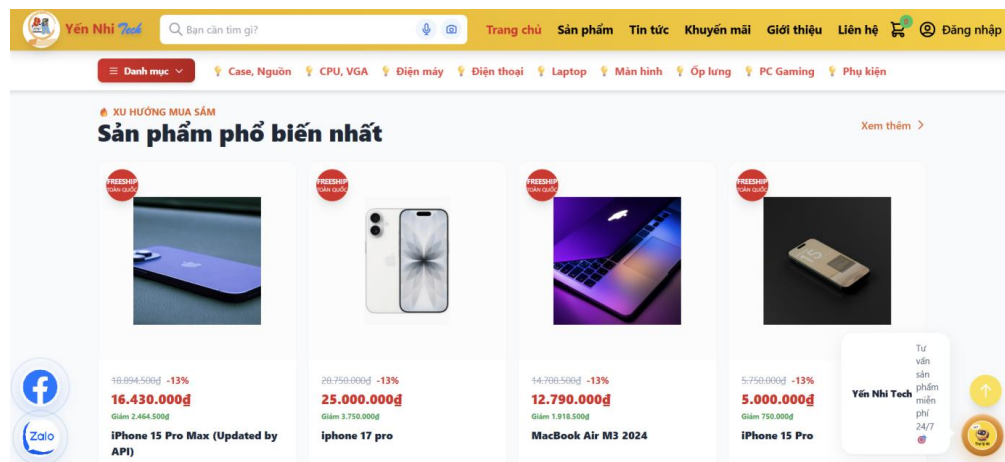
Bên cạnh đó, KNN không cần thực hiện quá trình huấn luyện phức tạp như SVD. Khi có dữ liệu mới phát sinh, hệ thống có thể sử dụng ngay mà không cần huấn luyện lại toàn bộ mô hình. Đây là ưu điểm quan trọng đối với các hệ thống thương mại điện tử có dữ liệu thay đổi liên tục theo thời gian thực.

Mặc dù SVD thường đạt độ chính xác cao hơn trên các tập dữ liệu lớn và có khả năng xử lý dữ liệu thưa tốt hơn, nhưng việc triển khai tương đối phức tạp và đòi hỏi tài nguyên tính toán lớn. Trong khi đó, KNN đáp ứng tốt yêu cầu của đề tài với quy mô dữ liệu vừa phải, thời gian phát triển ngắn và khả năng giải thích kết quả trực quan. Do đó, KNN được lựa chọn làm thuật toán chính trong mô hình lọc cộng tác của hệ thống.

Bảng 4.2 So sánh KNN và SVD

Tiêu chí	KNN	SVD
Độ phức tạp triển khai	Thấp	Cao
Cần huấn luyện mô hình	Không	Có
Khả năng giải thích kết quả	Cao	Thấp
Cập nhật dữ liệu mới	Dễ dàng	Phải huấn luyện lại
Hiệu quả trên dữ liệu lớn	Trung bình	Tốt
Phù hợp với đề tài	Cao	Trung bình

4.2.3. Đánh giá chung về hệ thống



Hình 4.13 Giao diện website của đồ án

Hệ thống quản lý bán thiết bị công nghệ kết hợp gợi ý sản phẩm theo cá nhân hóa người dùng đã cơ bản đáp ứng được các mục tiêu đề ra ban đầu. Hệ thống cung cấp đầy đủ các chức năng cần thiết cho hoạt động bán hàng trực tuyến như quản lý sản phẩm, quản lý khách hàng, quản lý đơn hàng, quản lý đánh giá, giỏ hàng, thanh toán trực tuyến và theo dõi lịch sử mua hàng. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp các chức năng gợi ý sản phẩm cá nhân hóa được xây dựng dựa trên các phương pháp lọc cộng tác, lọc dựa trên nội dung, gợi ý theo độ phổ biến và phương pháp kết hợp, giúp hệ thống đưa ra các đề xuất phù hợp với nhu cầu và hành vi của từng khách hàng. Ngoài ra, chatbot tư vấn khách hàng được ứng dụng kỹ thuật RAG kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn giúp hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin sản phẩm, chính sách bảo hành, phí vận chuyển và các vấn đề liên quan đến mua sắm một cách nhanh chóng. Việc truy xuất dữ liệu từ kho tri thức của hệ thống giúp chatbot đưa ra câu trả lời có độ chính xác cao hơn và hạn chế tình trạng cung cấp thông tin không chính xác. Hệ thống cũng hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản Google, thanh toán trực tuyến qua MoMo và tính phí vận chuyển tự động dựa trên khoảng cách giao hàng, góp phần nâng cao tính tiện lợi cho khách hàng trong quá trình sử dụng.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chương cuối tổng kết những kết quả nổi bật mà đề tài đã đạt được trong quá trình nghiên cứu và xây dựng hệ thống, đồng thời chỉ ra những hạn chế còn tồn tại. Trên cơ sở đó, chương đề xuất các hướng phát triển trong tương lai nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống, mở rộng chức năng và cải thiện khả năng cá nhân hóa, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng và xu hướng phát triển của các hệ thống thương mại điện tử hiện đại.

5.1. Kết luận

5.1.1. Kết quả đạt được

Đề tài “Xây dựng hệ thống bán thiết bị công nghệ kết hợp gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng” đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu đề ra. Hệ thống đã đáp ứng các chức năng quản lý sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, thanh toán trực tuyến, quản lý phí vận chuyển và báo cáo thống kê phục vụ hoạt động kinh doanh.

Tích hợp hệ thống gợi ý sản phẩm cá nhân hóa người dùng thông qua các phương pháp lọc nội dung, lọc cộng tác, lọc độ phổ biến và phương pháp kết hợp nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Hệ thống còn có khả năng phân tích hành vi người dùng dựa trên lịch sử mua hàng, lịch sử tìm kiếm, đánh giá sản phẩm và các tương tác khác để đưa ra các gợi ý phù hợp.

Bên cạnh đó, chatbot AI được xây dựng dựa trên kỹ thuật RAG kết hợp với mô hình ngôn ngữ lớn thông qua Groq API. Chatbot có khả năng hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin sản phẩm, chính sách bảo hành, phí vận chuyển và giải đáp các câu hỏi thường gặp một cách nhanh chóng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Về mặt công nghệ, đề tài đã ứng dụng thành công kiến trúc nhiều tầng gồm giao diện người dùng, tầng xử lý nghiệp vụ, tầng dịch vụ AI và tầng dữ liệu. Hệ thống sử dụng Node.js cho Backend, MySQL cho lưu trữ dữ liệu và Python cho các dịch vụ trí

tuệ nhân tạo. Việc kết hợp RESTful API và GraphQL giúp quá trình trao đổi dữ liệu linh hoạt, đáp ứng tốt nhu cầu mở rộng trong tương lai.

5.1.2. Hạn chế

Dữ liệu phục vụ cho hệ thống gợi ý còn tương đối nhỏ do thời gian thu thập dữ liệu người dùng chưa nhiều, dẫn đến hiệu quả gợi ý chưa thực sự tối ưu trong một số trường hợp.

Các thuật toán gợi ý được triển khai chủ yếu ở mức cơ bản phù hợp với phạm vi nghiên cứu của đề tài. Hệ thống chưa áp dụng các mô hình học sâu để xử lý dữ liệu lớn và phức tạp hơn.

Hệ thống được triển khai trong môi trường thử nghiệm và quy mô dữ liệu chưa lớn nên chưa đánh giá đầy đủ khả năng chịu tải khi số lượng người dùng tăng cao.

5.2. Hướng phát triển

Thu thập và xử lý lượng dữ liệu người dùng lớn hơn nhằm nâng cao độ chính xác của hệ thống gợi ý.

Tích hợp thêm các mô hình AI tiên tiến để nâng cao khả năng tư vấn và hỗ trợ khách hàng của chatbot.

Mở rộng hệ thống quản lý kho thông minh, dự báo nhu cầu mua sắm và hỗ trợ nhập hàng tự động dựa trên dữ liệu kinh doanh.

Tích hợp thêm nhiều cổng thanh toán trực tuyến khác như VNPay, ZaloPay hoặc thanh toán quốc tế.

Phát triển hệ thống trên nền tảng Android và iOS nhằm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận hệ thống mọi lúc, mọi nơi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Blink (2021, 6 24). *Distance measure trong machine learning*. Retrieved from Viblo: <https://viblo.asia/p/distance-measure-trong-machine-learning-ByEZkopYZQ0>
- Hiếu (2018, 7 12). *GraphQL là gì? Bắt đầu với GraphQL*. Retrieved from Viblo: <https://viblo.asia/p/graphql-la-gi-bat-dau-voi-graphql-gDVK2nX0KLj>
- Hiếu (2020). *Ứng dụng hệ thống gợi ý trong thương mại điện tử*. Retrieved from Studocu: <https://www.studocu.vn/vn/document/thpt-nguyen-khuyen/ngu-van-9/ung-dung-he-thong-goi-y-trong-thuong-mai-dien-tu/102446884>
- Hoàn và các cộng sự (2024). *Đồ án chuyên ngành 22IT093: Xây dựng website mỹ phẩm tích hợp chatbot*. Retrieved from Studocu: <https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong-viet-han/kien-tap-thuc-tap/do-an-chuyen-nganh-22it093-xay-dung-website-my-pham-tich-hop-chatbot/135286603>
- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (n.d). *Ứng dụng hệ thống gợi ý trong thương mại điện tử*. Retrieved from Studocu: <https://www.studocu.vn/vn/document/thpt-nguyen-khuyen/ngu-van-9/ung-dung-he-thong-goi-y-trong-thuong-mai-dien-tu/102446884>
- Huy (2019, 8 14). *Tìm hiểu về Content-Based Filtering - Phương pháp gợi ý dựa theo nội dung (Phần 1)*. Retrieved from Viblo: <https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-content-based-filtering-phuong-phap-goi-y-dua-theo-noi-dung-phan-1-V3m5WGBg5O7>
- Huy và Đạt (2024). *Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp chatbot AI – Khóa luận tốt nghiệp hệ thống thông tin*. Retrieved from Studocu: <https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-cong-nghiep-thanh-pho-ho-chi-minh/khoa-luan-tot-nghiep/xay-dung-website-thuong-mai-dien-tu-tich-hop-chatbot-ai-kltn-he-thong-thong/151835698>
- Jacob (2022, 10 28). *Collaborative Filtering Recommender System Explained*. Retrieved from Built In: <https://builtin.com/data-science/collaborative-filtering-recommender-system>
- Maharshi and Sachin (2024). The Adoption of AI-Driven Chatbots Into a Recommendation for E-Commerce Systems to Targeted Customer in the Selection of Product. *International Journal of Management, Economics and Commerce*, 128–137.

- Quang (2024). *Báo cáo đồ án tốt nghiệp: Phân tích và xây dựng website bán hàng tích hợp*. Retrieved from Studocu: <https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-cong-nghe-giao-thong-van-tai/thuc-tap-tot-nghiep-cntt/bao-cao-do-an-tot-nghiep-phan-tich-va-xay-dung-website-ban-hang-tich-hop/163609145>
- TopDev (2019). *RESTful API là gì? Cách thiết kế RESTful API*. Retrieved from TopDev: <https://topdev.vn/blog/restful-api-la-gi/>
- Viettel Store (2024, 8 13). *Ví MoMo là gì? Các thông tin cần biết khi sử dụng ví điện tử MoMo*. Retrieved from Viettel Store: <https://viettelstore.vn/tin-tuc/vi-momo-la-gi-cac-thong-tin-can-biet-khi-su-dung-vi-dien-tu-momo>
- VinBigData (2024, 1 30). *Tất tần tật về thuật toán K-Nearest Neighbors (KNN) trong học máy*. Retrieved from VinBigData: <https://vinbigdata.com/kham-pha/tat-tan-tat-ve-thuat-toan-k-nearest-neighbors-knn-trong-hoc-may.html>
- VNPT AI (2025, 4 23). *RAG là gì?* Retrieved from VNPT AI: <https://vnptai.io/vi/blog/detail/rag-la-gi>